RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC)
Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar - CODESE
Subcoordenadoria de Educação Profissional - SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

EIXO TECNOLÓGICO
CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

SUEP
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEEC/RN

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
WALTER PEREIRA ALVES

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
CLEONICE CLEUSA KOZERSKI

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
FLAUBERT FERNANDES TORQUATO LOPES

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER
JÚLIO CEZAR NUNES JÚNIOR

CHEFE DE GABINETE
MATHEUS PEIXOTO QUERINO

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
GLAUCIANE PINHEIRO ANDRADE

COORDENADORA DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
MAGNÓLIA MARGARIDA DOS SANTOS MORAIS ARRUDA

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SAYONARA RÊGO FONTES

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER (SEEC)
Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE)
Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP)

Subcoordenadora de Educação Profissional
Profa. Ma. Sayonara Rêgo Fontes

Coordenação Pronatec/SEEC
Prof. Me João Inácio da Silva Filho

Coordenadora Administrativa
Profa. Esp. Flávia Alves da Silva

Coordenador Pedagógico
Prof. Dr. João Kaio Cavalcante de Morais

Equipe Pedagógica da SUEP

Prof. Dra. Camila Alves Duarte

Prof. Ma. Carlina Augusta Gomes Alves

Profa. Dra. Deyse Karla de Oliveira Martins

Profa. Ma. Eusâmia Penha dos Passos

Prof. Esp. Francisco de Assis do Nascimento Júnior

Profa. Ma. Heloísa de Melo Cruz Alves

Prof. Esp. Herbert Medeiros Silva Filho

Prof. Dr. Júlio César Oliveira da Silva

Prof. Esp. Karla Christina Pinheiro da Câmara Nerys

Profa. Ma. Lúcia de Fátima Monteiro

Prof. Me. Rogério Alves dos Santos

Prof. Esp. Shefma Andreza Matias Paulo

Equipe Administrativa da SUEP

Profa. Esp. Ariane Medeiros Villela

Bruna Cristiano Paulino Pereira

Atualizado em março de 2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 5
2. APRESENTAÇÃO 6
3. JUSTIFICATIVA 8
➔ JUSTIFICATIVA DO CURSO 11
4. OBJETIVOS 13
→ OBJETIVO GERAL DO CURSO 13
→ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 13
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 13
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 14
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 15
→ COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO 17
➔ FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 19
➔ ESPECIFICIDADES CURRICULARES DOS CURSOS TÉCNICOS EM TEMPO INTEGRAL 21
PROJETO INTEGRADOR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 22
8 ESTRUTURAS CURRICULARES 24
9. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 29
➔ COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 29
➔ HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 31
➔ PRÁTICAS PROFISSIONAIS 31
- ESTÁGIOS 33
- PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 34
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 34
- PROJETO INTEGRADOR 35

10. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES 37
11. METODOLOGIA 38
12. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 39
13. INFRAESTRUTURA 41
14. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 42
➔ REGIME DE CONTRATAÇÃO 42
➔ COMPETÊNCIAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO 43
➔ CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN 44
15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 46
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 46
LEGISLAÇÃO NORTEADORA 47
EMENTÁRIO 49
→ EMENTÁRIO DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 51
➔ EMENTÁRIO DA PARTE EM COMUM AOS CURSOS TÉCNICOS 52
COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE ELETROTÉCNICA 80

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA					
Eixo Tecnológico: Controle e processos industriais		**Segmento: Técnico**		**Tipo: Habilitação Técnica**	
Modalidade - Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Oferta		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada Concomitante ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2026
02	Subsequente ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2026
03	Articulada Integrada ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2017	2026
04	Articulada Integrada ao Ensino Médio	4.600H	4.000H	2024	2026
05	Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral	5.400h	4.500h	2017	2026
Deliberação:					

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica** da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e tem por finalidade orientar a organização pedagógica, curricular e administrativa do curso, em consonância com as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica e com os documentos institucionais que orientam a oferta da modalidade no âmbito da rede estadual.

A presente versão integra o processo de atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos da Rede Estadual, conduzido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional, com vistas a assegurar maior unidade institucional, coerência pedagógica e adequação às mudanças recentes no marco normativo da Educação Básica e da Educação Profissional e Tecnológica. Nesse contexto, o PPC passa a refletir as atuais orientações nacionais e estaduais para a organização curricular, a formação humana integral, a articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional e a qualificação da oferta dos cursos técnicos na rede.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional, apresenta este Projeto Pedagógico como instrumento orientador da oferta do Curso Técnico em Eletrotécnica, a ser desenvolvido nas instituições da Rede Estadual de Ensino. O documento explicita os fundamentos político-pedagógicos, os princípios curriculares e os elementos organizacionais que sustentam o curso, considerando as diferentes formas de oferta da Educação Profissional e Tecnológica e o compromisso da rede com uma formação pública, gratuita, inclusiva e socialmente referenciada.

Assim, este PPC organiza os referenciais necessários ao desenvolvimento do curso, orientando o trabalho pedagógico das unidades escolares e fortalecendo a política estadual de Educação Profissional e Tecnológica. Sua implementação busca contribuir para a formação de estudantes com base científica, técnica, ética e cidadã, preparados para atuar no mundo do trabalho, dar continuidade aos estudos e participar de forma crítica e responsável da vida social.

Este PPC traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual de Ensino em consonância com as DCNEPTs:

- Articulada Integrada ao Ensino Médio;
- Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral;
- Articulada Concomitante ao Ensino Médio;
- Subsequente ao Ensino Médio.

Os cursos são ofertados nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral. O presente PPC é, portanto,

desenvolvido para execução das atividades dos cursos técnicos de toda a rede estadual de ensino.

O Curso Técnico em Eletrotécnica fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando a uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e às especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em regime de corresponsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2º da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Assim, a oferta de EPT da rede estadual de ensino está em consonância com o preceito constitucional de formação para o trabalho.

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida em toda rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconiza o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) da Rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa, do exercício da cidadania e de sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a Tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e

da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;

h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino- aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;
k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;
l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;
m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;
n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e
o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação dos cursos técnicos integrados (sejam eles em tempo integral ou tempo parcial) apresenta-se como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

A oferta dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte fundamenta-se no arcabouço normativo nacional e estadual que regula a Educação Básica e, especificamente, a EPT, assegurando legalidade, coerência pedagógica e alinhamento às políticas públicas educacionais vigentes.

No âmbito nacional, a organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio encontra respaldo na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que estabelece a EPT como modalidade articulada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. A Lei nº 11.741/2008 redimensionou e institucionalizou a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, consolidando sua integração ao Ensino Médio e fortalecendo sua identidade na Educação Básica.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica foram estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 1/2021, reafirmando princípios como o trabalho como princípio educativo, a indissociabilidade entre teoria e prática e a formação humana integral. Complementarmente, a Lei nº 14.645/2023 consolidou a política de Educação Profissional articulada à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, reforçando a centralidade dessa modalidade para o desenvolvimento do país.

A Lei nº 14.945/2024 instituiu a Política Nacional de Ensino Médio, redefinindo a organização curricular e reafirmando a Formação Técnica e Profissional como um dos eixos estruturantes do Ensino Médio. Em consonância, a Resolução CNE/CEB nº 2/2024 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), estabelecendo parâmetros para a integração entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional.

O Decreto nº 12.603/2025 instituiu a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) e criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SINAEPT), fortalecendo mecanismos de qualidade, monitoramento e expansão estruturada da EPT em âmbito nacional.

A organização curricular dos cursos técnicos observa, ainda, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), documento que define perfis profissionais, eixos tecnológicos, carga horária mínima e campos de atuação, assegurando identidade nacional aos cursos ofertados e alinhamento às demandas do mundo do trabalho.

No âmbito estadual, a política de expansão e consolidação da Educação Profissional encontra respaldo no Decreto nº 32.286/2022, que instituiu a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e criou os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), consolidando a EPT como política pública estruturante do Rio Grande do Norte.

Integram, ainda, esse marco regulatório o Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino, o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar (RCEMP), o Plano de Ação do Ensino Médio Potiguar e a Resolução CEE-RN nº 01/2024, que estabelece diretrizes para a Política de Educação em Tempo Integral no Sistema Estadual de Ensino. Integra, igualmente, esse conjunto normativo a Portaria-SEI nº 2.551/2025, que renovou a autorização dos Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pela Rede Estadual de Ensino, reafirmando sua regularidade e conformidade legal.

Os avanços do ponto de vista da legislação e dos documentos norteadores da EPT estão em consonância com o próprio processo histórico da oferta dessa modalidade de ensino na Rede. Desde a criação do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire, em 2006, passando pelos convênios do Programa Brasil Profissionalizado em 2010, que viabilizaram a

construção de novos Centros de Educação Profissional (CEEPs), até a instituição dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), formalizados pela Política Estadual de Educação Profissional em 2022 e iniciados em 2024, observa-se um movimento estruturado de ampliação da oferta.

Os dados demonstram crescimento consistente e progressivo. Em 2018, a Rede contava com 60 unidades ofertantes de EPT e 5.133 matrículas. Em 2026, a Rede oferta EPT em 144 instituições, com aproximadamente 23.000 estudantes matriculados. No período, verifica-se aumento aproximado de 140% no número de unidades ofertantes e crescimento superior a 320% no total de matrículas, evidenciando processo de expansão planejada, com capilaridade territorial e fortalecimento institucional.

A ampliação da EPT alcança atualmente as 16 Diretorias Regionais de Educação (DIREC) e está presente em 78 municípios potiguares, consolidando política de interiorização da formação técnica. A projeção de que, em 2026, cerca de 30% das matrículas do Ensino Médio da Rede Estadual estejam vinculadas à Educação Profissional, reafirmando o caráter estratégico dessa modalidade na organização do Ensino Médio Potiguar.

Esse movimento de expansão da Educação Profissional e Tecnológica na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte não se limita ao crescimento quantitativo da oferta, mas expressa um processo contínuo de consolidação estrutural da política pública de EPT. Trata-se de expansão planejada, alinhada às diretrizes nacionais e estaduais, organizada em 10 eixos tecnológicos e materializada na oferta de 18 cursos técnicos de nível médio, que vêm sendo implementados de forma progressiva, sustentável e socialmente referenciada em todo o território potiguar.

Atualmente, a Rede Estadual oferta os seguintes cursos técnicos: Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Informática, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Sistemas de Energia Renovável, Técnico em Vestuário, Técnico em Química, Técnico em Planejamento e Controle da Produção, Técnico em Alimentos, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Agroecologia, Técnico em Mineração, Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Nutrição e Dietética.

A definição da oferta dos cursos não ocorre de maneira aleatória, mas resulta da análise das demandas sociais e econômicas do Estado. O Rio Grande do Norte apresenta dinâmica produtiva diversificada, com forte presença da agropecuária, da pesca e da carcinicultura, da mineração, da indústria têxtil, da construção civil, do turismo, do comércio e da prestação de serviços, além da crescente relevância do setor de energias renováveis, especialmente a energia eólica. A expansão e a modernização desses segmentos requerem profissionais com formação técnica qualificada, domínio de processos produtivos e organizacionais, capacidade de adaptação às inovações tecnológicas e compreensão sistêmica das cadeias econômicas regionais.

Nesse contexto, a oferta de cursos técnicos pela Rede Estadual de Ensino constitui estratégia fundamental para o fortalecimento do desenvolvimento territorial do Rio Grande do Norte, ao promover a formação de profissionais qualificados em áreas diretamente relacionadas às vocações econômicas e às

necessidades produtivas das diferentes regiões do estado. Ao articular educação, trabalho, ciência e tecnologia, esses cursos ampliam as possibilidades de inserção produtiva dos estudantes, contribuem para a elevação da escolaridade com qualificação profissional e favorecem a formação de quadros técnicos aptos a atuar em setores estratégicos da economia potiguar, tanto nos espaços urbanos quanto nos territórios rurais.

Além de responder às demandas do setor produtivo, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio desempenha papel relevante na dinamização das economias locais, ao estimular a permanência dos jovens e adultos em seus territórios com melhores perspectivas de formação e trabalho. A qualificação técnica ofertada pela Rede Estadual contribui para o aumento da produtividade, para a melhoria dos processos de gestão, inovação e organização do trabalho e para o fortalecimento de cadeias produtivas locais e regionais. Desse modo, os cursos técnicos se consolidam como instrumento de desenvolvimento social e econômico, de redução de desigualdades e de ampliação das oportunidades de emprego, renda e cidadania no território potiguar.

A formação técnica ofertada no âmbito do Ensino Médio Integrado potencializa a inserção qualificada dos egressos no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que assegura bases científicas e culturais sólidas para a continuidade dos estudos em nível superior. Dessa forma, a política estadual de Educação Profissional não se limita à qualificação para o exercício imediato de funções produtivas, mas promove formação humana integral, alinhada às transformações tecnológicas, às exigências de sustentabilidade e às demandas por inovação.

Essa perspectiva formativa também incorpora o debate contemporâneo sobre desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, uso responsável dos recursos naturais e compromisso com práticas produtivas social e ecologicamente orientadas, reconhecendo a centralidade de agendas emergentes e estratégicas, como a economia verde, a bioeconomia, a economia circular e a economia do cuidado, todas cada vez mais relevantes para a reorganização do trabalho, das políticas públicas e das dinâmicas de desenvolvimento no território potiguar.

Ao investir na ampliação e consolidação dos cursos técnicos, a Rede Estadual reafirma seu compromisso com um modelo de desenvolvimento que articula crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio configura-se, assim, como vetor estratégico para o fortalecimento da competitividade regional, para a valorização da juventude potiguar e para a construção de um projeto de desenvolvimento inclusivo e socialmente referenciado no Estado do Rio Grande do Norte.

➜ JUSTIFICATIVA DO CURSO

A implementação do Curso Técnico em Eletrotécnica na rede pública de ensino do Rio Grande do Norte fundamenta-se em um tripé estratégico: o atendimento ao novo arcabouço legal, a expansão da infraestrutura educacional do Estado e o protagonismo do RN na matriz energética nacional.

1. Contexto Legal e Institucional

O presente curso atende às profundas modificações na legislação educacional brasileira, alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e à Política Estadual de EPT (Decreto nº 32.286/2022). Em um cenário onde a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN) expandiu drasticamente sua oferta — saltando de 600 matrículas em 2016 para mais de 13.000 em 2024 — o curso de Eletrotécnica surge como resposta às metas do Plano Estadual de Educação (Lei nº 10.049/2016). Ele consolida o papel das 74 escolas técnicas, 11 CEEPs e dos novos Institutos Estaduais (IERNs) como polos de transformação social e verticalização do ensino.

2. O Rio Grande do Norte como Potência Energética

A justificativa técnica reside na posição geográfica e econômica privilegiada do estado. O Rio Grande do Norte é, atualmente, o **maior produtor de energia eólica do Brasil**, contando com 245 parques em operação e mais de 140 empreendimentos em construção, distribuídos por 40 municípios.

Essa robusta infraestrutura — que inclui ainda termelétricas e uma crescente malha de energia solar — exige uma força de trabalho qualificada para operar, manter e inovar em sistemas de alta complexidade. O setor de energia no RN apresentou um crescimento de empregos de **14,4% em 2022**, superando a média da indústria geral, o que evidencia uma demanda real e imediata por técnicos em eletrotécnica.

3. Sustentabilidade e Novas Tecnologias

Além da geração em larga escala, o curso justifica-se pela revolução na **Geração Distribuída** (Resolução nº 482 da ANEEL). Com o surgimento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o consumidor passou a ser também um produtor (prosumidor). Isso cria um novo e vasto mercado de trabalho voltado para:

- Instalação e manutenção de sistemas de micro e minigeração (solar e eólica) em residências e empresas.
- Adequação de instalações elétricas prediais e industriais às normas de eficiência energética.
- Domínio de tecnologias de automação que visam a redução do impacto ambiental.

4. Formação Integral e Desenvolvimento Regional

Por fim, o curso não visa apenas a formação técnica de mão de obra, mas a **formação humana integral**. Ao integrar ciência, tecnologia e prática social, o currículo busca formar profissionais tecnicamente competentes, mas também socialmente comprometidos e ambientalmente engajados. A oferta de

Eletrotécnica na rede estadual democratiza o acesso a um setor de alta remuneração e tecnologia de ponta, promovendo justiça social e impulsionando o desenvolvimento sustentável das diversas regiões do território potiguar.

4. OBJETIVOS

→ OBJETIVO GERAL DO CURSO

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral

→ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação do Técnico em Eletrotécnica;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;
- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional.
- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.
- Formar profissionais na área da Eletrotécnica, contribuindo para o mundo do trabalho e o crescimento econômico, social e ambiental da região.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O Curso Técnico em Eletrotécnica é estruturado para atender a diferentes perfis de estudantes e necessidades formativas, sendo ofertado em quatro modalidades distintas, em estrita conformidade com a legislação vigente e as normativas da SEEC-RN. Na modalidade de **Ensino Médio Integrado**, o estudante realiza a formação geral básica e a profissional de forma simultânea e articulada em uma única matrícula, podendo ocorrer em regime de tempo parcial ou em tempo integral. Esta forma de oferta destina-se a estudantes concluintes do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo o ingresso realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGEDUC), mediante a apresentação do Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos exigidos no ato da matrícula.

Além da oferta integrada, o curso também se apresenta na forma **Concomitante ao Ensino Médio**, voltada a estudantes regularmente matriculados na 2ª e/ou 3ª série do Ensino Médio que desejam cursar a formação técnica em turnos opostos. O ingresso nesta modalidade também ocorre via SIGEDUC, mediante a comprovação de matrícula na etapa correspondente e o atendimento aos critérios e cronogramas estabelecidos pela SEEC. Por fim, contempla-se a modalidade **Subsequente**, destinada a portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio que buscam qualificação técnica imediata. Para este público, o ingresso é efetivado pelo SIGEDUC através da apresentação da documentação comprobatória de conclusão da Educação Básica, preparando o egresso rapidamente para as demandas do setor de energia e instalações elétricas.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

- O Curso Técnico em Eletrotécnica da Rede Estadual do Rio Grande do Norte visa formar profissionais sob uma perspectiva **omnilateral**, dotados de visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual e domínio tecnológico. Fundamentado em metodologias pedagógico-críticas, o egresso é preparado para um processo contínuo de formação pessoal e profissional, compreendendo sua responsabilidade social e o impacto ambiental de suas atividades no setor energético.
- Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e as diretrizes do **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC)**, o técnico em Eletrotécnica estará habilitado a desempenhar com excelência as seguintes competências e habilidades:
- **Planejamento e Execução:** Planejar, detalhar e executar a instalação, manutenção e operação de sistemas elétricos, desde redes de alta e baixa tensão até instalações prediais, industriais e comerciais.
- **Sistemas de Energia:** Atuar na montagem e manutenção de sistemas de geração (com foco em parques eólicos e solares), transmissão e distribuição de energia elétrica, alinhando-se à matriz energética potiguar.
- **Projetos e Medições:** Elaborar desenhos técnicos, interpretar esquemas elétricos e realizar medições de grandezas elétricas e magnéticas utilizando instrumentos específicos e softwares de simulação.
- **Segurança e Normatização:** Aplicar rigorosamente as normas técnicas de segurança (como a NR-10), saúde no trabalho e meio ambiente, garantindo a integridade dos processos e das pessoas.
- **Eficiência e Inovação:** Propor soluções para o uso eficiente da energia elétrica e para a inserção de fontes renováveis e sistemas de automação, visando a sustentabilidade e a redução de custos operacionais.
- **Diagnóstico e Reparo:** Identificar falhas e realizar a manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos e dispositivos elétricos e eletrônicos.
- O profissional concluinte estará apto a atuar em concessionárias de energia, indústrias, empresas de manutenção e instalação, além de estar

preparado para o empreendedorismo e para a verticalização de seus estudos em cursos superiores de tecnologia e engenharia.

Como podemos observar o campo de atuação do Técnico em Eletrotécnica é amplo e dinâmico, abrangendo uma diversidade de organizações e contextos institucionais. O profissional está apto a desenvolver suas atividades em indústrias de transformação, complexos comerciais, empresas prestadoras de serviços de engenharia, organizações do terceiro setor e instituições públicas ou privadas de diversos portes. No cenário potiguar, destaca-se a inserção estratégica em concessionárias de energia, parques de geração eólica e solar, além da indústria do petróleo e gás.

Complementarmente, a formação sólida permite que o egresso atue de forma autônoma por meio do empreendedorismo, gerindo o próprio negócio ou prestando consultoria e serviços especializados em instalações e manutenção elétrica. Essa versatilidade assegura que o profissional responda com agilidade às constantes mutações e demandas tecnológicas do mundo do trabalho contemporâneo.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte estrutura-se em consonância com a legislação educacional vigente, assegurando alinhamento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional e Tecnológica, bem como às normativas estaduais que regulamentam a política de EPT. No caso da oferta integrada ao Ensino Médio, a organização curricular fundamenta-se na integração entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional, na perspectiva do Ensino Médio Integrado, garantindo a indissociabilidade entre ciência, trabalho, cultura e tecnologia e promovendo formação humana integral.

A Educação Profissional Técnica da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte compreende o processo formativo a partir da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, entendidas como dimensões indissociáveis da prática educativa. Nesse contexto, o ensino garante o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados; a pesquisa constitui-se como princípio pedagógico, possibilitando a investigação da realidade e a produção de novos conhecimentos; a extensão promove o diálogo entre a escola e a comunidade, favorecendo a troca de saberes e a compreensão das demandas sociais; e a inovação orienta a construção de respostas e soluções para problemas concretos que atravessam o mundo do trabalho e a vida em sociedade.

Essas dimensões não se organizam como estruturas separadas ou como campos institucionais distintos, como ocorre tradicionalmente no ensino superior. Ao contrário, elas se articulam no cotidiano das práticas pedagógicas, compondo uma perspectiva formativa integrada que orienta o currículo, os projetos e as experiências educativas desenvolvidas nas instituições escolares. Assim, ensino, pesquisa, extensão e inovação constituem um conjunto

inseparável de práticas educativas, voltadas à formação humana integral dos(as) estudantes e à compreensão crítica da realidade, tendo o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico.

Na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a oferta da Educação Profissional e Tecnológica organiza-se a partir do princípio do currículo integrado, em todas as formas de oferta: articulada, integrada ao Ensino Médio, concomitante e subsequente. Essa organização curricular articula formação geral, formação técnica, ciência, tecnologia, cultura e trabalho, assegurando a relação entre teoria e prática e orientando a formação para o mundo do trabalho, a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania.

Para fins de organização do ementário e da estrutura curricular dos cursos técnicos da rede, a apresentação do currículo deve iniciar-se pelos elementos comuns às diferentes formas de oferta, especialmente pelos componentes curriculares que constituem a base formativa da habilitação profissional, avançando, posteriormente, para os componentes específicos de cada curso.

Nas formas concomitante e subsequente, por sua vez, a organização curricular concentra-se na Formação Técnica e Profissional, sem contemplar a Formação Geral Básica, uma vez que esta se desenvolve de maneira paralela (concomitante) ou já foi concluída pelo estudante (subsequente). Ainda assim, assegura-se sólida formação técnica, estruturada a partir dos referenciais do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, garantindo coerência pedagógica, identidade institucional e alinhamento às demandas do mundo do trabalho. Dessa forma, a diversidade de formas de oferta mantém unidade conceitual na política curricular da Rede, ao mesmo tempo em que respeita as distintas trajetórias formativas e as especificidades socioterritoriais da juventude potiguar.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral ou parcial, a integração curricular constitui pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, exigindo alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo. As abordagens didáticas devem favorecer o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre conceitos e promovendo o diálogo com as práticas sociais e as vivências dos(as) estudantes, conforme orienta o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar ao afirmar que é necessário propiciar o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados.

Nas formas Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio,o currículo deve assegurar ao estudante a ampliação de sua leitura de mundo e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, tomando o trabalho como princípio educativo e superando a dicotomia entre formação intelectual e prática profissional. Nessa perspectiva, a organização curricular deve favorecer a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, por meio de estratégias como os projetos integradores e atividades contextualizadas, fortalecendo o protagonismo estudantil e a relação entre teoria e prática.

→ COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO

Os componentes curriculares técnicos específicos integram todas as estruturas dos Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte,nas formas Articulada Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, bem como Integrada à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJATEC). A depender da organização curricular adotada, a nomenclatura atribuída a esse conjunto de componentes pode apresentar variações, sem que isso altere sua finalidade formativa. Em todas as formas de oferta, as ementas contemplam as bases necessárias ao desenvolvimento das competências profissionais previstas para o curso.

Os componentes da Formação Técnica e Profissional asseguram as bases científico-tecnológicas vinculadas ao Eixo Tecnológico ao qual o curso está inserido, observando o perfil profissional de conclusão, os campos de atuação e as competências estabelecidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Essa organização garante coerência entre a proposta pedagógica da Rede e as diretrizes nacionais que regulamentam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Nas unidades de tempo parcial, os componentes do núcleo tecnológico organizam-se, em regra, de forma anual. Já nas escolas, centros e Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) em tempo integral, a organização ocorre de forma semestral, concentrando a carga horária em um único semestre, com vistas ao aprofundamento dos conteúdos e à progressão didática das competências e habilidades desenvolvidas.

A consolidação dos resultados dos componentes técnicos específicos segue os mesmos parâmetros adotados para os componentes da Formação Geral Básica, em conformidade com a Portaria-SEI nº 356, de 08 de outubro de 2019, e com a Portaria-SEI nº 6.452/2025, da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Norte (SEEC-RN), que instituiu o novo Regime de Aprovação em Progressão Parcial (RAPP).

Os componentes curriculares técnicos específicos elencados a seguir são comuns a todas as estruturas curriculares do **Curso Técnico em Eletrotécnica** ofertado pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, independentemente da forma de oferta (integrada, em tempo integral, concomitante ou subsequente). Integram esse conjunto os seguintes componentes:

- Medidas Elétricas;
- Eletrônica Aplicada
- Desenho Técnico;
- Instalações Elétricas de baixa tensão;
- Manutenção Elétrica Industrial;
- Segurança no trabalho;
- Eletrônica Aplicada;
- Máquinas e Acionamentos Elétricos;
- Instalações Elétricas de Alta tensão;
- Hidráulica e pneumática;

- Controladores Lógicos Programáveis

Esses componentes contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais relacionadas ao planejamento, execução e manutenção de sistemas elétricos, seguindo normas técnicas, de qualidade, saúde, segurança e preservação ambiental.

Nesse contexto, espera-se que o(a) estudante desenvolva competências para:

- **Compreender os fundamentos da eletricidade**, analisando grandezas, leis e fenômenos físicos aplicados a circuitos elétricos.
- **Executar e supervisionar instalações elétricas** em baixa tensão, tanto em ambientes residenciais quanto industriais, de acordo com as normas vigentes (NBR 5410).
- **Interpretar diagramas e projetos elétricos**, utilizando ferramentas computacionais e manuais técnicos para montagem e manutenção de sistemas.
- **Operar e manter máquinas elétricas** (motores, transformadores e geradores), identificando falhas e realizando intervenções preventivas e corretivas.
- **Implementar sistemas de acionamentos e automação**, utilizando dispositivos eletrônicos e controladores lógicos programáveis para otimizar processos produtivos.
- **Aplicar protocolos de segurança e saúde no trabalho**, com foco estrito na NR-10, garantindo a integridade física em intervenções elétricas.
- **Analisar sistemas de potência (GTD)**, compreendendo o fluxo de energia desde a geração até o consumidor final, incluindo o impacto das energias renováveis.
- **Utilizar instrumentos de medição**, como multímetros, osciloscópios e terrômetros, para diagnóstico e validação de parâmetros técnicos.
- **Elaborar orçamentos e cronogramas de manutenção**, selecionando materiais e componentes com base em critérios técnicos e econômicos.
- **Atuar com visão ética e sustentável**, buscando a eficiência energética e a redução de impactos ambientais nas atividades profissionais.

De forma integrada, esses componentes possibilitam ao estudante desenvolver uma visão sistêmica da infraestrutura elétrica, articulando conhecimentos tecnológicos e práticos para atuar com autonomia e responsabilidade em indústrias, empresas de manutenção e concessionárias de energia.

➔ FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

A Formação para o Trabalho é um núcleo formativo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho, a pesquisa e a extensão. Esse núcleo está presente nos Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada em tempo integral (4.000h e 4.500h), bem como nas formas de ofertas Concomitante e Subsequente (1.200h). Apenas no curso Técnico Articulado Integrado em tempo parcial (3.000h), a Formação para o Trabalho compõe o bloco de componentes do ***Continuum Curricular*****,** na perspectiva de atender as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM.

No caso dos cursos técnicos integrados (em tempo parcial, tempo integral), todos estabelecem relações com a Formação Geral Básica como elementos expressivos para a integração curricular, de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências gerais dos profissionais dessa área na preparação para os desafios e possibilidades do mundo do trabalho.

Entre esses componentes comuns a todas as estruturas curriculares destacam-se Educação Tecnológica e Midiática, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Metodologia do Trabalho Científico, que contribuem para o desenvolvimento de competências relacionadas ao uso crítico e ético das tecnologias, à capacidade de iniciativa, à inovação, à produção do conhecimento e à sistematização de práticas de estudo e pesquisa.

Nas estruturas curriculares dos cursos técnicos com 1.200 horas, ofertados nas formas Concomitante, Subsequente, Integrado em Tempo Parcial, também estão presentes os componentes Sociologia do Trabalho e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os quais favorecem a compreensão das relações entre educação, trabalho e sociedade, bem como a articulação dos conhecimentos construídos ao longo do percurso formativo.

Nos cursos técnicos ofertados em tempo integral, integram-se, ainda, os componentes Projeto de Vida e Orientação Acadêmica, que ampliam as possibilidades de acompanhamento formativo e contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. Esses componentes favorecem a construção de trajetórias acadêmicas e profissionais mais conscientes, fortalecem a permanência e o êxito escolar e reafirmam o compromisso da Rede Estadual com uma formação que articula dimensões técnicas, humanas, sociais e cidadãs.

➔ FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

A Formação Geral Básica (FGB) constitui o eixo estruturante do Ensino Médio, responsável por assegurar aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento definidos pela Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM). Esse eixo organiza os conhecimentos essenciais que fundamentam a formação humana integral de adolescentes, jovens e adultos, articulando saberes científicos, culturais, sociais e humanísticos por meio das áreas do conhecimento que compõem essa etapa da Educação Básica.

No Ensino Médio, a Formação Geral Básica está estruturada em quatro áreas do conhecimento - Linguagens e suas Tecnologias, que compreende os componentes curriculares,Língua Portuguesa e suas Literaturas, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte e Educação Física; Matemática e suas Tecnologias, composta pelo componente Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, formada pelos componentes Biologia, Física e Química; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que integra Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Essa organização possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais para a compreensão crítica da realidade, para a ampliação do repertório cultural e científico e para a participação ativa na vida social.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a Formação Geral Básica está presente em todos os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, assegurando uma base comum de formação aos estudantes, independentemente do itinerário escolhido. Nessa perspectiva, a FGB dialoga de forma permanente com os demais eixos formativos da organização curricular, contribuindo para uma formação articulada entre os conhecimentos da educação básica e as aprendizagens relacionadas à formação técnica e profissional. Assim, está presente nas estruturas curriculares de 3.000h, 4.000 e 4.500h.

Essa articulação curricular fortalece a formação humana integral dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, éticas e culturais, além de favorecer o protagonismo juvenil, a construção de projetos de vida e a preparação para a continuidade dos estudos e para a inserção qualificada no mundo do trabalho. Dessa forma, a FGB assume papel fundamental na consolidação de uma proposta educativa que integra ciência, cultura, trabalho e tecnologia no contexto da EPT da rede estadual.

A organização do currículo da Formação Geral Básica da Rede Estadual de Ensino do RN segue a orientação do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. No documento, as estruturas curriculares são compreendidas como instrumentos de organização pedagógica que estruturam a distribuição dos componentes curriculares ao longo das três séries do Ensino Médio. Elas orientam a organização do tempo escolar, a articulação entre as áreas do conhecimento e a garantia dos direitos de aprendizagem previstos na BNCC. Dessa forma, as estruturas curriculares não se restringem à simples distribuição de cargas horárias, mas constituem um elemento fundamental para assegurar a progressão das aprendizagens e a integração entre os conhecimentos trabalhados na formação geral.

A estrutura das estruturas curriculares da rede estadual organiza os componentes da Formação Geral Básica nas quatro áreas do conhecimento — Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — garantindo a presença de componentes curriculares que assegurem o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para o Ensino Médio. Essa organização permite que os estudantes tenham acesso sistemático aos conhecimentos fundamentais de cada área, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação, da capacidade de investigação e da

compreensão dos fenômenos sociais, científicos e culturais que compõem a realidade contemporânea.

➔ ESPECIFICIDADES CURRICULARES DOS CURSOS TÉCNICOS EM TEMPO INTEGRAL

No caso das ofertas de cursos técnicos em tempo integral, destaca-se o **Aprofundamento da Formação Geral Básica**, núcleo formativo que contempla as **Práticas Integradoras**. Essas práticas são compreendidas como estratégias pedagógicas que buscam superar a fragmentação tradicional do conhecimento, promovendo a articulação entre teoria e prática, unidade escolar e comunidade, ensino e pesquisa. Nessa perspectiva, reconhece-se o caráter interdisciplinar do conhecimento, incentivando a integração entre diferentes áreas para compreender a realidade de forma mais ampla e contextualizada, aproximando os saberes escolares das vivências concretas dos(as) estudantes e dos desafios do mundo contemporâneo.

Além disso, fomentam a aprendizagem significativa, na qual o(a) estudante compreende o sentido do que aprende, aplicando-o em situações reais, por meio do trabalho em equipe, fortalecendo a construção compartilhada do conhecimento e o desenvolvimento de competências socioemocionais e socioprodutivas. Portanto, o(a) estudante é visto como sujeito da aprendizagem coletiva, que questiona, formula hipóteses, investiga, produz e compartilha conhecimentos.

Nos cursos técnicos integrados com carga horária de 4.000h, os componentes curriculares que formam o bloco das práticas integradoras são: Recomposição da Aprendizagem - Língua Portuguesa; Recomposição da Aprendizagem - Matemática; Redação e Práticas Experimentais. Nos cursos técnicos de 4.500h, por sua vez, além dos componentes curriculares citados na estrutura curricular dos cursos de 4.000h, ainda consta a presença dos Componentes Curriculares referentes ao Aprofundamento da Base, dois componentes curriculares voltados para o aprofundamento dos conhecimentos da BNCC, na perspectiva da interdisciplinaridade.

A organização desse Aprofundamento da Base ocorre por meio de Projetos Integradores de Aprofundamento da Base, que devem contemplar os Eixos Curriculares Estruturantes:

- Método, Conhecimento e Ciência;
- Mediação e Intervenção Sociocultural;
- Inovação e Intervenção Tecnológica;
- Mundo do Trabalho e Transformação Social

De modo a promover a articulação entre saberes, práticas e contextos socioculturais, favorecendo aprendizagens significativas, contextualizadas e socialmente relevantes.

Outro fator importante para a elaboração dos Projetos Integradores são os Temas Contemporâneos Transversais (TCT). Eles são organizados em seis macro áreas temáticas:

- Meio Ambiente

- Multiculturalismo;
- Economia;
- Ciência e Tecnologia;
- Cidadania e Civismo;
- Saúde.

Os TCT atuam nos Projetos Integradores como temas geradores que devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, articulando diversos componentes curriculares da mesma área ou de áreas de conhecimentos diferentes.

Dentro das práticas integradoras, seja nos cursos de 4.000h ou 4.500h, constam as duas recomposições das aprendizagens: Recomposição das Aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática.

Desse modo, o Aprofundamento da Formação Geral Básica, presente nos cursos técnicos integrados em tempo integral da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, consolida-se como um espaço curricular voltado à ampliação das aprendizagens e ao fortalecimento da formação integral dos(as) estudantes.

Por meio das Práticas Integradoras, dos Projetos Integradores da Base e da incorporação dos Temas Contemporâneos Transversais, busca-se promover uma organização curricular que valorize a interdisciplinaridade, a investigação, a resolução de problemas e a articulação entre escola, território e mundo do trabalho.

Nesse contexto, as estratégias pedagógicas adotadas favorecem a construção de conhecimentos significativos e contextualizados, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e socioprodutivas, reafirmando o compromisso da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual com uma formação crítica, participativa e socialmente referenciada.

Nas estruturas curriculares em tempo integral, destaca-se, também, o componente curricular Projeto Integrador.

PROJETO INTEGRADOR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

O Projeto Integrador é um componente curricular orientado pelos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da pesquisa como princípio pedagógico, tendo como objetivo promover a integração entre a Formação Geral Básica (FGB) e a Formação Técnica e Profissional (FTP). Parte-se da identificação de um problema real do contexto dos estudantes — seja da instituição de ensino, da comunidade ou do setor produtivo — buscando desenvolver propostas de inovação social e/ou tecnológica que contribuam para a compreensão e transformação da realidade local.

Nas estruturas curriculares dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, o Projeto Integrador está presente nas estruturas curriculares dos cursos de 4.000h e 4.500h, constituindo-se como componente curricular voltado à articulação entre a Formação Geral Básica e a Formação Técnica e Profissional. Nos cursos de 4.000h, o componente é desenvolvido no 2º semestre da 3ª série, com 10 horas-aula semanais, totalizando 200 horas. Já nos cursos de 4.500h, ocorre

também no 2º semestre, com 15 horas-aula semanais, totalizando 300 horas, ampliando as possibilidades de aprofundamento investigativo e de desenvolvimento das atividades do projeto.

O Projeto Integrador fundamenta-se nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da pesquisa como princípio pedagógico, buscando integrar conhecimentos científicos, tecnológicos e socioculturais construídos ao longo do percurso formativo. Nesse componente, orienta-se que os estudantes partem da identificação de problemas reais do contexto em que estão inseridos, seja da própria instituição de ensino, da comunidade ou do setor produtivo, de modo a desenvolver propostas que contribuam para a produção de inovação social e/ou tecnológica para o território.

No âmbito do Projeto Integrador, os estudantes podem seguir dois percursos formativos: a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de natureza científica e acadêmica, desenvolvido na própria instituição de ensino, ou a realização de um estágio não obrigatório, cuja culminância ocorre por meio da elaboração de um Relatório de Estágio, que também constitui o TCC. Em ambas as possibilidades, é obrigatória a produção e a apresentação do trabalho final, consolidando o processo investigativo e formativo desenvolvido ao longo do componente curricular.

Dessa forma, o componente curricular contempla duas jornadas: uma voltada aos estudantes que permanecem na instituição de ensino, vivenciando situações teórico-práticas integradas e desenvolvendo o TCC por meio de projetos e pesquisas, e outra destinada aos estudantes que optaram pelo estágio não obrigatório. Ressalta-se que, embora o **estágio seja opcional, o TCC é obrigatório** para todos os concluintes.

Na carga horária destinada ao Projeto Integrador, o(a) estudante poderá realizar o Estágio Optativo. Quando o(a) estudante obtiver o estágio, poderá desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no formato de Relatório de Estágio, sob a orientação do(a) professor(a), sendo o TCC obrigatório para todos os concluintes.

O Projeto Integrador, portanto, configura-se como um componente curricular estratégico na organização dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, ao promover a articulação entre a Formação Geral Básica e a Formação Técnica e Profissional, por meio da investigação de problemas reais e do desenvolvimento de soluções social e tecnologicamente relevantes. Presente nas estruturas curriculares dos cursos de 4.000h e 4.500h, no 2º semestre da 3ª série, o componente fortalece a interdisciplinaridade, a contextualização dos conhecimentos e a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que os estudantes consolidam seu percurso formativo por meio da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é obrigatório para todos os cursos e tipos de ofertas, seja na forma de projeto de pesquisa desenvolvido na instituição ou por meio de Relatório de Estágio decorrente de estágio não obrigatório, sob a orientação do professor, seguindo as normas estabelecidas. Dessa forma, o Projeto Integrador contribui para a formação crítica, investigativa e profissional dos estudantes, articulando conhecimentos, práticas e experiências voltadas à compreensão e à transformação da realidade.

8 ESTRUTURAS CURRICULARES

Atualmente na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, as estruturas curriculares contemplam as seguintes cargas horárias: 1.200h, 3.000h, 4.000h e 4.500h.

→ 1.200h - CONCOMITANTE - DIURNO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA CONCOMITANTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - 1.200H

	EIXO TECNOLÓGICO	UNIDADES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	80	66:40
		MATEMÁTICA BÁSICA	02	00	00	40	33:20
		EMPREENDEDORISMO	00	02	00	40	33:20
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	02	00	40	33:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	00	02	00	40	33:20
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	40	33:20
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	03	00	00	60	50:0
		ELETRÔNICA APLICADA	04	00	00	80	66:40
		DESENHO TÉCNICO	04	00	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	04	00	00	80	66:40
		SEGURANÇA DO TRABALHO	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	03	03	00	120	100:0
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	03	00	60	50:0
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	03	00	60	50:0
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	02	02	80	66:40
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	03	02	100	83:20
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	03	03	120	100:0
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	00	05	100	83:20
		PRÁTICA PROFISSIONAL	00	00	08	160	133:20
SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						1.440	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							1.200

→ 1.200h - SUBSEQUENTE - DIURNO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA SUBSEQUENTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - 1.200H

	EIXO TECNOLÓGICO	UNIDADES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	00	00	40	33:20
		MATEMÁTICA BÁSICA	02	00	00	40	33:20
		EMPREENDEDORISMO	00	02	00	40	33:20
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	02	00	40	33:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	00	02	00	40	33:20
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	40	33:20
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	03	00	00	60	50:0
		ELETRÔNICA APLICADA	04	00	00	80	66:40
		DESENHO TÉCNICO	04	00	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	04	00	00	80	66:40
		SEGURANÇA DO TRABALHO	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	03	03	00	120	100:0
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	03	00	60	50:0
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	03	00	60	50:0
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	03	02	100	83:20
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	04	02	120	100:0
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	03	03	120	100:0
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	00	05	100	83:20
		PRÁTICA PROFISSIONAL	00	00	08	160	133:20
SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						1.440	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							1.200

➔ 1.200h - SUBSEQUENTE - NOTURNO

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP
SUBCOORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR – SOINSPE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA SUBSEQUENTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: NOTURNO - 1.200H

	EIXO TECNOLÓGICO	UNIDADES CURRICULARES	SEMESTRES						TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	*AC	2ª	*AC	3ª	*AC		
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	-	00	-	00	-	40	33:20
		MATEMÁTICA BÁSICA	02	-	00	-	00	-	40	33:20
		EMPREENDEDORISMO	00	-	02	-	00	-	40	33:20
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	-	02	-	00	-	40	33:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	00	-	02	-	00	-	40	33:20
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	-	00	-	02	-	40	33:20
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	03	-	00	-	00	-	60	50
		ELETRÔNICA APLICADA	03	-	00	-	00	-	60	50
		DESENHO TÉCNICO	03	-	00	-	00	-	60	50
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	03	-	00	-	00	-	60	50
		SEGURANÇA DO TRABALHO	02	-	00	-	00	-	40	33:20
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	02	-	02	02	00	-	120	100
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	-	02	02	00	-	80	66:40
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	-	02	02	00	-	80	66:40
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	-	02	-	04	02	160	133:20
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	-	03	-	04	02	180	150
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	-	03	-	05	02	200	166:40
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	-	00	-	05	-	100	83:20
SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			20	00	20	06	20	06		
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			20		26		26			
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO									1.440	
TOTAL DE HORAS DO CURSO										1.200

*Atividade Complementar de Prática Profissional

→ 3.000h

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP
SUBCOORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR – SOINSPE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO PARCIAL 3.000H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES 1ª	2ª	3ª	TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	01	01	01	120	100:0
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	01	120	100:0
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	01	01	02	160	133:20
		FÍSICA	01	02	01	160	133:20
		QUÍMICA	01	01	02	160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	01	02	01	160	133:20
		HISTÓRIA	02	01	01	160	133:20
		FILOSOFIA	01	01	01	120	100:0
		SOCIOLOGIA	01	00	00	40	33:20
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		18	18	18	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		720	720	720	2160	-
	SUBTOTAL DE HORAS						1800
PRÁTICAS INTEGRADORAS	CONTINUUM CURRICULAR *FGB/FTP	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	01	01	00	80	66:40
		PROJETO INTEGRADOR: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	00	01	01	80	66:40
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	01	01	80	66:40
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	01	01	00	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	03	00	00	120	100:0
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	02	00	80	66:40
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	02	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	02	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA APLICADA	03	00	00	120	100:0
		DESENHO TÉCNICO	02	00	00	80	66:40
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	02	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	02	80	66:40
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	02	00	80	66:40
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	00	03	120	100:0
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	00	03	120	100:0
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		12	12	12	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		480	480	480	1.440	-
	SUBTOTAL DE HORAS						1200
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			30	30	30	-	-
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1200	1200	1200	-	-
TOTAL DE HORAS-AULA						3600	-
TOTAL DE HORAS							3000

*Continuum Curricular (Resolução CNE/CEB nº 02/2024. Art. 25).

➔ 4.000h

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP
SUBCOORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR – SOINSPE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO INTEGRAL 4.000H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES 1ª	SÉRIES 2ª	SÉRIES 3ª	TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	02	01	01	160	133:20
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	02	160	133:20
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	02	02	02	240	200:0
		FÍSICA	02	02	02	240	200:0
		QUÍMICA	02	02	02	240	200:0
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	02	02	02	240	200:0
		HISTÓRIA	02	02	02	240	200:0
		FILOSOFIA	02	02	01	200	166:40
		SOCIOLOGIA	01	02	02	200	166:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		24	24	24	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		960	960	960	2880	-
	SUBTOTAL DE HORAS						2400

		UNIDADES CURRICULARES	SÉRIES 1ª		SÉRIES 2ª		SÉRIES 3ª		TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
APROFUNDAMENTO DA FGB	PRÁTICAS INTEGRADORAS	RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - LÍNGUA PORTUGUESA	02	02	01	01	00	00	120	100:0
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - MATEMÁTICA	02	02	01	01	00	00	120	100:0
		REDAÇÃO	00	00	01	01	01	01	80	66:40
		PRÁTICAS EXPERIMENTAIS	00	00	01	01	01	01	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	PROJETO DE VIDA	01	01	00	00	00	00	40	33:20
		ORIENTAÇÃO ACADÊMICA	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	01	01	01	01	00	00	80	66:40
		EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	00	00	00	80	66:40
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	00	02	00	00	00	00	40	33:20
		ELETRÔNICA APLICADA	02	00	00	00	00	00	40	33:20
		DESENHO TÉCNICO	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	00	00	00	04	00	80	66:40
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	00	00	00	03	02	100	83:20
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	00	00	03	03	00	120	100:0
		SEGURANÇA DO TRABALHO	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		PROJETO INTEGRADOR: INTERVENÇÃO SOCIAL OU DE EXTENSÃO	00	00	00	00	00	10	200	166:40
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	00	00	02	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		16		16		16			
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		640		640		640		1.920	
	SUBTOTAL DE HORAS									1600
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			40		40		40			
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1600		1600		1600			
TOTAL DE HORAS-AULA									4800	
TOTAL DE HORAS										4000

→ 4.500h

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP
SUBCOORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR – SOINSPE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO INTEGRAL 4.500H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES 1ª	SÉRIES 2ª	SÉRIES 3ª	TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	02	01	01	160	133:20
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	02	160	133:20
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	02	02	02	240	200:0
		FÍSICA	02	02	02	240	200:0
		QUÍMICA	02	02	02	240	200:0
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	02	02	02	240	200:0
		HISTÓRIA	02	02	02	240	200:0
		FILOSOFIA	02	02	01	200	166:40
		SOCIOLOGIA	01	02	02	200	166:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		24	24	24	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		960	960	960	2880	-
	SUBTOTAL DE HORAS						2400

		UNIDADES CURRICULARES	SÉRIES 1ª		SÉRIES 2ª		SÉRIES 3ª		TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
APROFUNDAMENTO DA FGB	PRÁTICAS INTEGRADORAS	COMPONENTE CURRICULAR	02	02	02	02	02	00	200	166:40
		COMPONENTE CURRICULAR	02	02	02	02	02	00	200	166:40
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - LÍNGUA PORTUGUESA	02	02	01	01	01	00	140	116:40
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - MATEMÁTICA	02	02	01	01	01	00	140	116:40
		REDAÇÃO	00	00	01	01	01	01	80	66:40
		PRÁTICAS EXPERIMENTAIS	00	00	01	01	01	01	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	PROJETO DE VIDA	01	01	00	00	00	00	40	33:20
		ORIENTAÇÃO ACADÊMICA	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	01	01	02	02	00	00	120	100:0
		EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	00	00	00	80	66:40
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	MEDIDAS ELÉTRICAS	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		ELETRÔNICA ANALÓGICA	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	00	03	00	00	00	00	60	50:0
		ELETRÔNICA APLICADA	03	00	00	00	00	00	60	50:0
		DESENHO TÉCNICO	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	00	00	00	00	03	00	60	50:0
		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS	00	00	00	00	03	02	100	83:20
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	00	00	00	03	03	00	120	100:0
		SEGURANÇA DO TRABALHO	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		PROJETO INTEGRADOR: INTERVENÇÃO SOCIAL OU DE EXTENSÃO	00	00	00	00	00	15	300	250:0
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	00	00	02	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		21		21		21			
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		840		840		840		2.520	
	SUBTOTAL DE HORAS									2100
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			45		45		45			
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1800		1800		1800			
TOTAL DE HORAS-AULA									5400	
TOTAL DE HORAS										4500

9. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

→ COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O Curso Técnico em Eletrotécnica, em conformidade com a Lei nº 14.945/2024, a Resolução CNE/CEB nº 2/2024, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, organiza-se com base no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à formação do estudante ao longo de sua trajetória na EPT.

De acordo com as atuais Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, competência corresponde à mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), bem como de atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. No âmbito da BNCC, as competências expressam os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para cada área do conhecimento.

Nesse contexto, a habilidade refere-se às práticas cognitivas e socioemocionais estruturadas em relação a determinados objetos de conhecimento, descritas na forma de comportamentos ou ações observáveis. A combinação e a mobilização de diferentes habilidades e conhecimentos, em situações concretas de aprendizagem, constituem o desenvolvimento de competências.

À luz desse entendimento, apresentam-se as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, conforme adotadas pelo Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. Destaca-se que, no âmbito desse referencial, foram acrescidas duas competências gerais, ampliando o conjunto originalmente previsto na BNCC, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, às demandas do território e a necessidade de competências e habilidades profissionais voltadas ao mundo do trabalho, conforme o CNCT.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

No âmbito das especificidades da EPT, a construção de competências e habilidades deve ocorrer em consonância com as especificidades de cada curso técnico, considerando as demandas do território, as transformações tecnológicas e as competências profissionais requeridas pelo mundo do trabalho. Nesse sentido, as competências gerais da BNCC constituem referência para a formação integral dos(as) estudantes, ao promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que articulam ciência, trabalho, tecnologia e cultura.

Na EPT, tais competências são mobilizadas de forma contextualizada, integrando saberes da formação geral e da formação técnica e profissional, de modo a favorecer a capacidade de análise crítica, resolução de problemas, inovação, comunicação, trabalho em equipe e atuação ética nos diferentes contextos sociais e produtivos.

➔ HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

- ❖ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
- ❖ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
- ❖ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
- ❖ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
- ❖ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

➔ PRÁTICAS PROFISSIONAIS

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Conforme estabelece o art. 22 da referida Resolução, essas práticas integram a carga horária de cada habilitação profissional técnica e tecnológica e devem estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo como base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, de modo a possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos do art. 22, são apresentadas as seguintes definições:

- § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, tais como experimentos e atividades específicas em ambientes especializados, investigações sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
- § 2º A prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos, em oficinas, laboratórios ou salas ambientes da própria instituição de ensino ou em entidades parceiras (BRASIL, 2021, p. 13).

No âmbito da EPT da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a prática profissional constitui um princípio formativo que orienta a articulação entre os conhecimentos científicos, tecnológicos e técnicos desenvolvidos ao

longo do curso e as situações concretas do mundo do trabalho. Essa perspectiva promove a integração entre teoria e prática, possibilitando que os(as) estudantes mobilizem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores na análise e resolução de problemas relacionados às atividades profissionais, considerando as demandas do território e as especificidades de cada eixo tecnológico e curso técnico ofertado pela rede.

Nesse contexto, a prática profissional não se restringe ao estágio supervisionado, sendo compreendida como um conjunto de experiências formativas planejadas no âmbito do PPC. Ela pode ser desenvolvida por meio de diferentes estratégias pedagógicas, tais como:

- Projetos integradores
- Atividades laboratoriais e experimentais
- Estudos de caso;
- Pesquisas aplicadas;
- Práticas extensionistas.

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da Educação Profissional da Rede Estadual, as práticas profissionais devem estar presentes em todos os cursos técnicos de nível médio, de modo a possibilitar aos(às) estudantes o contato com o mundo do trabalho por meio de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional.

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da integração entre teoria e prática. Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambientes simulados, devem ser adotadas estratégias pedagógicas que possibilitem aos(às) estudantes vivências equivalentes às situações reais do mundo do trabalho. Quando realizadas em ambientes profissionais, é fundamental que essas atividades mantenham caráter educativo e estejam sob responsabilidade e acompanhamento da instituição de ensino.

As atividades de prática profissional devem ser planejadas de forma interdisciplinar, acompanhadas e registradas nos planos de ensino, de modo a favorecer a construção de aprendizagens significativas. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes curriculares das diferentes áreas, aliado à integração entre teoria e prática, constitui um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, possibilitando aos(às) estudantes intervir em contextos do mundo do trabalho e da sociedade.

Nesse sentido, atividades de extensão, monitoria e iniciação científica também podem constituir formas de desenvolvimento da prática profissional, podendo ser realizadas na própria instituição de ensino ou em parceria com diferentes arranjos do setor produtivo, ampliando as oportunidades de aprendizagem e a articulação entre os conhecimentos das diversas áreas no âmbito das especificidades de cada curso técnico.

• ESTÁGIOS

O estágio, no âmbito da EPT da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, constitui uma das formas de desenvolvimento da prática profissional, configurando-se como ato educativo supervisionado, realizado em ambiente de trabalho e articulado ao PPC. Sua finalidade é proporcionar ao(à) estudante a vivência de situações reais do exercício profissional, possibilitando a aplicação dos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos construídos ao longo da formação, bem como o desenvolvimento das competências previstas no perfil de conclusão do curso.

Nessa perspectiva, o estágio integra o processo formativo do(a) estudante, contribuindo para a articulação entre teoria e prática e para a compreensão da organização e das dinâmicas do mundo do trabalho. Ao possibilitar o contato direto com ambientes profissionais, o estágio favorece a consolidação de habilidades técnicas, o desenvolvimento de atitudes éticas e responsáveis, bem como a capacidade de análise, resolução de problemas e trabalho em equipe em contextos reais de atuação profissional.

Como atividade educativa supervisionada, o estágio deve estar previsto e organizado no âmbito do PPC, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e com a legislação vigente sobre estágio, a Lei de nº 11.788/2008. Sua realização ocorre em instituições públicas, privadas ou organizações do terceiro setor que desenvolvam atividades relacionadas à área de formação do curso técnico, garantindo a pertinência entre as atividades desenvolvidas e os objetivos formativos da habilitação profissional.

Durante sua realização, o estágio deve contar com acompanhamento pedagógico da instituição de ensino, por meio de um professor orientador, e com supervisão no local de realização, assegurando seu caráter educativo e formativo. Além disso, as atividades desenvolvidas devem ser devidamente registradas, acompanhadas e avaliadas, de modo a garantir a efetiva contribuição do estágio para o desenvolvimento das competências profissionais e para a formação integral dos(as) estudantes da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte.

O estágio do Curso Técnico em Eletrotécnica é não obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização da carga horária do curso, obedecendo às normas estabelecidas pela Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, definidas pela Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para que o(a) estudante atue como estagiário(a), é necessário, inicialmente, manter matrícula ativa e frequência regular no curso. Além disso, deve ocorrer a celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre o(a) educando(a), a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Também é indispensável a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, garantindo que as experiências formativas estejam relacionadas ao processo de formação profissional do(a) estudante.

Nesse sentido, o estagiário é compreendido como a pessoa física que realiza atividades formativas em ambiente de trabalho, com a mediação da instituição de ensino, visando ao desenvolvimento de sua formação profissional (MARTINS, 2009).

Ao final do estágio, os(as) estudantes deverão elaborar Relatório Final, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à produção de trabalhos técnicos e científicos, o qual integrará o acervo acadêmico da instituição. Ressalta-se, ainda, que, na 3ª série do Ensino Médio Integrado ou no 3º semestre dos cursos ofertados nas formas Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio, o relatório de estágio poderá equivaler ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), considerando as normas da ABNT.

• PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e instituído pela Lei nº 10.097/2000, posteriormente regulamentada e atualizada pelo Decreto nº 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional constitui um contrato especial de trabalho destinado a jovens com idade entre 14 e 24 anos. Nesse programa, empresas de médio e grande porte devem cumprir uma cota obrigatória de contratação de aprendizes, mediante contrato especial de trabalho, com vínculo empregatício e prazo determinado, assegurando ao jovem formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.

O Programa de Aprendizagem tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva de jovens no mundo do trabalho, possibilitando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que contribuam para a preparação profissional, bem como para o fortalecimento de habilidades relacionadas à autonomia, comunicação, responsabilidade e trabalho em equipe.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a participação em Programas de Aprendizagem, enquanto modalidade de Prática Profissional, constitui uma atividade opcional para estudantes dos cursos técnicos. Essa experiência formativa é concebida como parte do processo de formação técnico-profissional, desenvolvida por meio da articulação entre educação e trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais em consonância com o currículo escolar e com as demandas do mundo do trabalho.

• TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) enquanto componente curricular está presente em todas as estruturas curriculares:

- Cursos técnicos de 3.000h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a nas 3ª séries)
- Cursos técnicos de 4.000h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a no 1º e 2º

semestres das 3ª séries)
- Cursos técnicos de 4.500h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a no 1º e 2º semestres das 3ª séries)

Cursos técnicos nas formas de oferta Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, com carga horária de 1.200h (2h/a semanais no 2º semestre, totalizando 40h/a)

O estudante da 3ª série do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, ou do 3º semestre dos Cursos Técnicos Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio, deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como atividade acadêmica obrigatória para a integralização da formação e obtenção do **Diploma de Técnico de Nível Médio**. Recomenda-se que o trabalho seja desenvolvido em grupo, com até três estudantes, tendo como referência a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para sua elaboração, o TCC deverá partir de um projeto de pesquisa, abordando temática pertinente à área do curso técnico e organizado em etapas previamente definidas.

Os formatos possíveis de TCC incluem: Relatório de Pesquisa, elaborado conforme as orientações da ABNT NBR 14724; Artigo Científico e/ou Resumo Expandido; e Relatório de Estágio. A apresentação dos trabalhos poderá ocorrer por meio de exposição em banner ou apresentação oral, sendo avaliada por banca examinadora. O estudante será avaliado por uma banca composta pelo(s) professor(es) orientador(es) e por dois avaliadores, que poderão ser internos ou externos à instituição.

- **PROJETO INTEGRADOR**

O Projeto Integrador constitui uma estratégia pedagógica fundamentada no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes a partir da problematização de temas significativos para a vida do estudante. Essa estratégia promove o aprofundamento dos estudos, o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes colaborativas, investigativas e propositivas.

Nesse contexto, os projetos devem permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade entre teoria e prática e possibilitando a aplicação dos conhecimentos construídos ao longo do curso. Assim, busca-se relacionar os processos formativos com a realidade social e com a intervenção no mundo do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento local por meio da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Compreendido como uma metodologia de ensino e aprendizagem, o Projeto Integrador promove atividades de iniciação científica, investigação e produção de conhecimentos, estimulando a interdisciplinaridade ao integrar saberes desenvolvidos nos diferentes componentes curriculares da estrutura formativa.

Sua materialização ocorre por meio de etapas que envolvem planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e socialização dos

resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes, organizados em equipes, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns.

De modo geral, a estrutura de um Projeto Integrador contempla os seguintes elementos:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações ou sequência de atividades;
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto à metodologia, os projetos podem ser desenvolvidos por meio de pesquisas de campo voltadas ao levantamento da realidade do exercício profissional, investigação de problemas relacionados aos componentes curriculares ou elaboração de projetos de intervenção na realidade social. Dessa forma, o Projeto Integrador também se configura como uma preparação para o desenvolvimento da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver temas práticos que estabeleçam relações com o contexto social, podendo ser desenvolvidos individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades desenvolvidas poderão ser apresentadas em momentos de culminância, como mostras científicas, seminários ou eventos acadêmicos.

Os Projetos Integradores contribuem para a construção de práticas pedagógicas integradoras, ao articular a formação geral básica com a formação técnica e profissional. Nesse processo, o desafio pedagógico consiste em promover a integração entre a formação intelectual e política dos estudantes e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Na estrutura curricular do Ensino Médio em Tempo Integral, o Projeto Integrador configura-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente constitui o espaço pedagógico destinado à construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou à realização de Estágio Optativo, cabendo ao estudante optar por uma dessas modalidades.

O estágio optativo é compreendido como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, com o objetivo de contribuir para a preparação dos estudantes para o exercício profissional. Durante sua realização, as atividades devem ser acompanhadas pela instituição escolar no horário destinado ao Projeto Integrador. Ao final do estágio, o estudante deverá apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso em formato de Relatório de Estágio, acompanhado do relatório de desempenho individual.

Nos casos em que o estudante não opte ou não consiga realizar o estágio optativo, deverá desenvolver, no mesmo período, um Projeto Integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nessa situação, o projeto poderá ser desenvolvido a partir de três dimensões principais:

- Investigação científica e tecnológica;
- Intervenção sociocultural;
- Empreendedorismo e inovação.

Essas dimensões buscam fortalecer as práticas profissionais e possibilitar uma ação interdisciplinar, por meio do planejamento integrado entre os componentes curriculares. Dessa forma, os docentes poderão articular atividades de pesquisa e extensão, desenvolvidas na instituição ou na comunidade regional, ampliando o contato dos estudantes com diferentes áreas do conhecimento e com as especificidades de cada curso técnico.

10. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares constituem referenciais orientadores para o desenvolvimento das práticas educativas, com foco na interdisciplinaridade e na integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Nessa perspectiva, os temas contemporâneos transversais configuram-se como elementos essenciais para essa articulação pedagógica, favorecendo o diálogo entre diferentes saberes e a compreensão crítica da realidade social.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes princípios orientadores:

- compreensão da realidade concreta como síntese de múltiplas relações sociais, históricas, culturais e econômicas;
- entendimento de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de compreender e transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e a Formação Técnica e Profissional (FTP), tendo como fundamentos o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e aos diferentes universos culturais presentes na sociedade;
- compreensão da aprendizagem como processo de interação social, construído nas relações entre sujeitos, conhecimentos e contextos;
- promoção da inclusão social, respeitando a diversidade de condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos estudantes;
- desenvolvimento de práticas pedagógicas orientadas pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade curricular;
- desenvolvimento de competências gerais e profissionais, fundamentadas na ciência e na tecnologia, visando à formação humana integral e à sustentabilidade socioambiental;
- garantia do direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à construção de identidades, articulando esses direitos ao conjunto dos direitos humanos;
- valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena, especialmente nos estudos de arte, literatura e história do Brasil, promovendo a integração entre as diferentes áreas do conhecimento;

- inserção da cultura e da literatura norte-rio-grandense, incluindo manifestações artísticas, culturais e folclóricas, a partir de abordagens intertextuais no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica;
- inclusão de temas relacionados a gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas práticas pedagógicas;
- atenção às necessidades e demandas da vida campesina, estabelecendo conexões com o mundo do trabalho e adotando metodologias adequadas às especificidades dos estudantes da zona rural no contexto da EPT.

Nesse sentido, atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outras estratégias pedagógicas, são desenvolvidas ao longo dos períodos letivos, com o objetivo de possibilitar aprendizagens significativas e contribuir para a formação do perfil profissional e cidadão do estudante do Curso Técnico em Eletrotécnica.

11. METODOLOGIA

A metodologia é compreendida como o conjunto de estratégias e procedimentos pedagógicos adotados para alcançar os objetivos formativos da EPT. Sua aplicação deve considerar as especificidades dos estudantes, tais como seus interesses, condições de vida e de trabalho, bem como seus conhecimentos prévios, orientando-os no processo de (re)construção dos conhecimentos escolares e no desenvolvimento das competências próprias da área de formação do curso.

Nesse sentido, as metodologias de ensino e aprendizagem adotadas no curso articulam diferentes estratégias pedagógicas e fazem uso de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao processo educativo, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem e diversificando os tempos, os espaços e as formas de construção do conhecimento.

Destaca-se, ainda, que a relação entre teoria e prática, bem como a integração entre os conteúdos FGB e da FTP, constituem princípios pedagógicos fundamentais do curso. Essa articulação favorece o desenvolvimento de atividades interdisciplinares que possibilitam aos estudantes compreender os conhecimentos de forma relacional e contextualizada.

Para tanto, torna-se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que contribuam para a construção significativa dos saberes, tais como:

- problematizar os conhecimentos trabalhados, buscando sua validação e ampliação em diferentes fontes de informação;
- compreender a realidade social como uma totalidade resultante das múltiplas relações estabelecidas pelos sujeitos na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade humana comum, respeitando, ao mesmo tempo, os diferentes ritmos de aprendizagem e a subjetividade dos estudantes;
- adotar a pesquisa como princípio educativo, estimulando a investigação e a produção de conhecimentos;

- articular e integrar conhecimentos das diferentes áreas, evitando a fragmentação e a sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes e suas vivências sociais;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir da identificação de seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais didáticos para subsidiar aulas expositivas dialogadas e atividades colaborativas;
- planejar, registrar e analisar as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula;
- desenvolver projetos que promovam a articulação entre os diferentes saberes, com base nos princípios da contextualização, interdisciplinaridade e integração curricular;
- utilizar recursos tecnológicos como apoio às atividades pedagógicas;
- promover aulas interativas, por meio de projetos, seminários, debates, atividades individuais e trabalhos em grupo.

Dessa forma, a organização metodológica do curso busca promover uma formação que integre conhecimento científico, tecnológico e social, favorecendo o desenvolvimento das competências necessárias à formação integral do estudante e à sua atuação crítica no mundo do trabalho e na sociedade.

12. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

O ato de avaliar deve ser compreendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si mesmo, mas como um instrumento fundamental para diagnosticar, orientar e aprimorar o processo educativo. Nessa perspectiva, a avaliação tem como finalidade identificar avanços, dificuldades e potencialidades dos estudantes, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas e para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da Rede Estadual de Ensino do RN, a implementação de um processo avaliativo representa uma decisão institucional voltada à construção de mecanismos que permitam diagnosticar situações, discutir soluções, retroalimentar os sujeitos envolvidos e replanejar ações pedagógicas. Dessa forma, a avaliação assume caráter formativo e contínuo, possibilitando acompanhar o desenvolvimento do processo educacional e promover o aperfeiçoamento permanente das práticas educativas.

Nesse sentido, a avaliação institucional e de curso deve ocorrer de forma sistemática e contínua, tendo como foco a observação do cotidiano da prática pedagógica e a superação das dificuldades identificadas ao longo do percurso formativo. Assim, a avaliação da aprendizagem caracteriza-se como um processo contínuo, cumulativo e formativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando o desenvolvimento do estudante ao longo das atividades propostas. Para tanto, são observadas

diferentes estratégias pedagógicas desenvolvidas individualmente ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudos de caso, diagnósticos ou prognósticos sobre situações do mundo do trabalho, bem como os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos no decorrer do curso.

A avaliação também deve pautar-se em critérios e indicadores de desempenho, considerando que cada competência envolve dimensões cognitivas, valorativas e comportamentais. Para garantir transparência ao processo avaliativo e contribuir para a promoção da aprendizagem, esses indicadores devem ser definidos no planejamento docente e apresentados aos estudantes desde o início do período letivo, orientando o percurso formativo e permitindo que todos os envolvidos compreendam os objetivos e resultados esperados.

Como processo contínuo e cumulativo, a avaliação assume, de forma integrada, as funções diagnóstica, formativa e somativa, possibilitando a identificação das fragilidades, potencialidades e conquistas dos(as) estudantes ao longo do processo educativo. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada como prática pedagógica que permite ao estudante acompanhar o próprio progresso, refletir sobre suas aprendizagens e identificar aspectos que precisam ser aprimorados, fortalecendo o protagonismo e a autonomia no processo formativo.

A proposta pedagógica do Curso Técnico em Eletrotécnica prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando a realização de atividades contextualizadas, o diálogo permanente entre professor e estudante, a definição e socialização prévia dos critérios de avaliação, a discussão em sala de aula dos resultados obtidos nas atividades desenvolvidas, a consideração da diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e a consolidação dos saberes sistematizados ao longo do curso, tendo em vista a formação do trabalhador-cidadão e o desenvolvimento das competências necessárias ao mundo do trabalho.

O processo de avaliação do desempenho escolar no Curso Técnico em Eletrotécnica ocorre em conformidade com a LDBEN – Lei nº 9.394/1996, bem como com as normativas da SEEC, especialmente a Portaria SEEC nº 356, de 08 de outubro de 2019, que estabelece as normas de avaliação da aprendizagem escolar na Rede Estadual de Ensino. De acordo com essa normativa, a avaliação da aprendizagem orienta-se por um processo diagnosticador, mediador e emancipador, sendo realizada de forma contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e considerando os resultados obtidos ao longo do período letivo.

Nesse contexto, cada componente curricular realiza avaliações ao longo do período letivo, considerando aspectos relacionados à assiduidade e ao aproveitamento escolar. A assiduidade corresponde à frequência às aulas teóricas e práticas, bem como ao cumprimento das atividades propostas pelos professores. Será considerado aprovado o estudante que obtiver frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas na somatória de todos os componentes curriculares.

O aproveitamento escolar é avaliado por meio do acompanhamento contínuo das atividades realizadas, devendo o(a) estudante alcançar média

igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular. Nos casos em que o(a) estudante apresenta dificuldades de aprendizagem, será assegurada a recuperação contínua e paralela, realizada ao longo do processo educativo, por meio de orientações de estudo e da adoção de novas estratégias pedagógicas, sempre em consonância com as deliberações dos Conselhos de Classe.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, o(a) estudante do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio poderá ser promovido em regime de Progressão Parcial quando for reprovado em até seis componentes curriculares nas 1ª e 2ª séries. Nessa situação, o(a) estudante cursa a série subsequente enquanto realiza a dependência dos componentes curriculares não concluídos com êxito, seja de forma semestral ou anual.

O acompanhamento desse processo será realizado pelo professor responsável pelo componente curricular e pela equipe pedagógica da unidade escolar conforme determina a Portaria-SEI nº 6.452, de 24 de julho de 2025 — que estabeleceu as diretrizes para o Regime de Aprovação em Progressão Parcial dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. De acordo com a Portaria, as unidades de ensino devem organizar um plano de estudo contemplando os objetos de conhecimento, as competências e as habilidades essenciais, bem como o cronograma das avaliações. Esse plano deverá ser socializado com o(a) estudante e com seu responsável legal, com o objetivo de favorecer o acompanhamento e apoiar o desenvolvimento das atividades propostas.

Além disso, cada unidade escolar deverá contemplar, em seu Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Ação anual, estratégias específicas voltadas à recuperação e recomposição das aprendizagens.

13. INFRAESTRUTURA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), as instituições ofertantes de cursos técnicos devem garantir condições adequadas de infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para o desenvolvimento das atividades formativas, assegurando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a consolidação das competências profissionais previstas no perfil de conclusão do curso.

No âmbito da Rede Estadual, a organização da infraestrutura para a oferta da EPT considera a diversidade das unidades escolares que compõem a Rede, incluindo escolas de ensino médio com oferta de educação profissional, Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (CEEPs) e os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERNs). Essa diversidade de espaços formativos possibilita a ampliação da oferta de cursos técnicos em diferentes territórios do estado, articulando a formação profissional às demandas sociais, econômicas e produtivas locais.

Nesse sentido, a estrutura das unidades escolares deve assegurar ambientes pedagógicos adequados ao desenvolvimento das atividades teóricas e práticas previstas no currículo do curso, contemplando espaços destinados ao ensino, à pesquisa aplicada e à realização de práticas profissionais. Esses ambientes incluem salas de aula organizadas para atividades individuais e

coletivas, dotadas de mobiliário adequado, quadro branco e recursos multimídia que favoreçam a utilização de metodologias diversificadas de ensino.

Além disso, recomenda-se a existência de laboratório (fixo ou móvel) de informática, equipado com computadores em quantidade compatível com o número de estudantes, conectados em rede local e com acesso à internet, possibilitando o uso de aplicativos educacionais relacionados às áreas de formação dos cursos técnicos.

Outro espaço fundamental para o desenvolvimento curricular é a biblioteca escolar, que deve dispor de acervo bibliográfico atualizado e compatível com os componentes curriculares, incluindo livros, periódicos, materiais de referência e recursos digitais que apoiem as atividades de estudo, pesquisa e produção do conhecimento pelos estudantes.

Dependendo do eixo tecnológico e da habilitação profissional ofertada, às unidades escolares também poderão contar com laboratórios específicos, oficinas pedagógicas ou ambientes de prática profissional, destinados ao desenvolvimento de atividades experimentais, simulações e projetos integradores, conforme previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e nas orientações curriculares da Educação Profissional e Tecnológica.

A organização desses espaços pedagógicos tem como objetivo assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das práticas educativas, favorecendo a integração entre teoria e prática, a utilização de metodologias ativas e a realização de atividades interdisciplinares, contribuindo para a formação integral dos estudantes e para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional e à participação crítica na sociedade.

14. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente responsável pelo desenvolvimento do Curso Técnico em Eletrotécnica é constituído por profissionais com perfis formativos distintos, conforme as especificidades dos componentes curriculares que integram a FGB, quando houver, e a FTP. Para os componentes da FGB, exige-se formação em licenciatura plena correspondente à respectiva área do conhecimento, em conformidade com a legislação educacional vigente e com as diretrizes para a formação de professores da Educação Básica. Para os componentes da FTP, os docentes deverão possuir graduação compatível com a área de formação do curso técnico, podendo ser bacharéis, tecnólogos ou licenciados, desde que com formação específica relacionada ao eixo tecnológico do curso.

➔ REGIME DE CONTRATAÇÃO

Na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a atuação docente na EPT ocorre por meio de professores efetivos, integrantes do quadro permanente do magistério público estadual, e de professores contratados temporariamente, selecionados por processo seletivo público simplificado, quando caracterizada necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação temporária de docentes é regulamentada pela Lei Estadual nº

9.353, de 19 de agosto de 2010, com alterações promovidas pela Lei nº 11.328, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as condições para esse tipo de contratação no âmbito da administração pública estadual.

Nos termos dessa legislação, as contratações temporárias poderão ocorrer pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, observado o limite máximo estabelecido em lei. A contratação poderá ocorrer, inclusive, de forma concomitante com outros vínculos públicos permitidos pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários e realização de processos seletivos distintos. Esse mecanismo possibilita à SEEC atender às demandas educacionais da rede, assegurando a continuidade das atividades pedagógicas e o funcionamento regular dos cursos técnicos ofertados.

➔ COMPETÊNCIAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO

No que se refere ao perfil docente requerido para atuação no Curso Técnico em Eletrotécnica, em todas as formas de oferta, toma-se como referência o que estabelece o Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Nesse sentido, é exigido do docente domínio dos conteúdos de sua área de atuação, de seus fundamentos científicos, tecnológicos e metodológicos e de sua articulação com o mundo do trabalho, com a ciência, com a tecnologia e com a cultura, de modo a assegurar a formação integral dos estudantes e a coerência entre o perfil profissional de conclusão, o currículo e as práticas pedagógicas do curso.

É igualmente exigido que o docente detenha conhecimentos didático-pedagógicos compatíveis com a EPT, incluindo capacidade de planejar, organizar, desenvolver e avaliar situações de aprendizagem contextualizadas, interdisciplinares e orientadas por competências profissionais. Constitui requisito da atuação docente a capacidade de articular teoria e prática, adotar metodologias ativas e investigativas, elaborar instrumentos de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem e utilizar, de forma crítica e pedagógica, as tecnologias digitais da informação e da comunicação nos processos de ensino, acompanhamento e avaliação.

Também se requer do docente competência para atuar de forma inclusiva, ética e comprometida com os direitos humanos, com o respeito à diversidade e com a promoção da equidade no ambiente escolar. Isso implica reconhecer e considerar, no planejamento e na condução do trabalho pedagógico, as diferenças étnico-raciais, socioculturais, territoriais, geracionais, religiosas, de gênero, de orientação sexual e de condições de aprendizagem dos estudantes, bem como assegurar acessibilidade, participação e permanência com êxito. A atuação docente, nesse contexto, deve estar comprometida com práticas pedagógicas democráticas, com a prevenção de discriminações e violências e com a construção de ambientes formativos seguros, colaborativos e socialmente referenciados.

No âmbito da Educação Profissional, é ainda exigido que o professor atue com corresponsabilidade na gestão pedagógica e acadêmica do curso, contribuindo para a implementação, o monitoramento e o aprimoramento contínuo do Projeto Político-Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso. Constituem requisitos da atuação docente a capacidade de trabalho colaborativo, de comunicação institucional, de participação em processos de planejamento e avaliação, de integração com a equipe pedagógica e técnico-administrativa e de desenvolvimento de práticas articuladas entre ensino, pesquisa e extensão, especialmente por meio de projetos integradores, práticas profissionais, intervenções pedagógicas e atividades contextualizadas ao território e às demandas da Rede Estadual de Ensino.

Por fim, requer-se do docente compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo, com a atualização técnico-científica de sua área e com o aperfeiçoamento permanente de suas práticas pedagógicas, em conformidade com as diretrizes nacionais de formação inicial e continuada de professores. Tal exigência é particularmente relevante na Educação Profissional e Tecnológica, em razão da constante transformação dos processos produtivos, das tecnologias, das ocupações e das demandas formativas associadas ao desenvolvimento econômico, social e territorial.

Além do corpo docente, o funcionamento do curso requer a atuação de profissionais técnico-administrativos responsáveis pelo apoio às atividades pedagógicas, administrativas e de gestão acadêmica. Esses profissionais exercem funções essenciais ao acompanhamento do processo educativo, à organização das atividades escolares e ao suporte institucional necessário ao desenvolvimento do curso. Entre eles, destacam-se o assessor pedagógico, responsável pelo acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem; o profissional responsável pela articulação e acompanhamento dos estágios, quando houver; e o profissional de apoio administrativo vinculado à secretaria escolar.

➔ CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN

Para o funcionamento de uma turma do Curso Técnico em Eletrotécnica, a estrutura mínima de pessoal compreende:

- Docentes das áreas da Formação Geral Básica, incluindo professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte, Educação Física, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia e Filosofia,
- Docentes responsáveis pelos componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional, com formação nas áreas de Professor com Graduação em Engenharia Elétrica, ou Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática).

Para o funcionamento do curso, a estrutura mínima de pessoal compreende 16 (dezesseis) professores e 4 (quatro) profissionais técnico-administrativos, totalizando 20 (vinte) profissionais.

No âmbito da Formação Geral Básica, são requeridos docentes com licenciatura plena nas áreas correspondentes aos componentes curriculares ofertados, sendo:

- **Linguagens e Suas Tecnologias**
  1 professor de Língua Portuguesa
  1 professor de Língua Inglesa
  1 professor de Língua Espanhola
  1 professor de Arte
  1 professor de Educação Física
- **Linguagens e Suas Tecnologias**
  1 professor de Matemática
- **Matemática e Suas Tecnologias**
  1 professor de Física
  1 professor de Química
  1 professor de Biologia
- **Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**
  1 professor de História
  1 professor de Geografia
  1 professor de Sociologia
  1 professor de Filosofia

No que se refere à Formação Técnica e Profissional, são necessários 1 professor com graduação em Engenharia Elétrica, ou Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática).

Além do corpo docente, a oferta do curso requer a atuação de **4 (quatro) profissionais técnico-administrativos**, assim distribuídos:

1 profissional graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica, acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino-aprendizagem e apoio aos processos de acompanhamento e avaliação do curso;

1 profissional graduado em Engenharia Elétrica, ou Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática), para atuar na coordenação do curso, sendo responsável por sua gestão;

1 profissional graduado em área compatível com o curso, para articular, encaminhar e acompanhar o processo de estágio dos estudantes;

1 profissional de nível médio ou superior, responsável pela organização e pelo apoio administrativo da secretaria do curso.

Essa composição mínima de pessoal visa assegurar as condições institucionais necessárias ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e acadêmicas, em conformidade com a organização curricular e com as exigências da oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Essa organização é complementada pela atuação de profissionais técnico-administrativos responsáveis pelo acompanhamento pedagógico, pela gestão acadêmica e pelo apoio administrativo do curso, seja no âmbito da Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC), seja na unidade escolar, considerando a organização da Educação Profissional estadual em rede.

Dessa forma, a composição do corpo docente e da equipe técnico-administrativa constitui elemento fundamental para assegurar a

qualidade da oferta da Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, contribuindo para o desenvolvimento das atividades formativas, para o acompanhamento do percurso acadêmico dos estudantes e para a consolidação dos objetivos educacionais previstos neste Projeto Pedagógico de Curso.

15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir o curso, o estudante receberá o **Diploma de Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica,** que o habilita ao exercício profissional na área correspondente.

No Diploma expedido ao estudante concluinte deverá constar o código gerado pelo SISTEC, condição necessária para garantir a validade nacional do título. Essa exigência encontra respaldo nas normas do Conselho Nacional de Educação, conforme estabelece que o cadastramento, no SISTEC, das unidades escolares, de seus cursos técnicos de nível médio e dos respectivos estudantes matriculados e concluintes constitui requisito essencial para assegurar a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados pelas instituições de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do art. 36-D da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), incluído pela Lei nº 11.741/2008, conforme previsto no art. 2º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 30 de setembro de 2009, que remete ao disposto no art. 14 da Resolução CNE/CEB nº 4/1999.

Adicionalmente, para o pleno exercício profissional, recomenda-se que o egresso do **Curso Técnico em Eletrotécnica** conheça e observe as normas legais que regulamentam o exercício da profissão, especialmente aquelas previstas na **Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968**, e no **Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985**, conforme orientações constantes no **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT)**. O conhecimento dessas disposições, bem como das resoluções do **Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT)**, contribui para o exercício ético, seguro e qualificado da atividade profissional no campo da eletricidade, sistemas de potência e automação industrial.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica foi elaborado com o objetivo de orientar a organização e o funcionamento da oferta do referido curso nas instituições da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte que desenvolvem a EPT. O documento sistematiza os fundamentos pedagógicos, organizacionais e normativos que orientam o desenvolvimento do curso, em consonância com a legislação educacional vigente, as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica e as orientações institucionais da SEEC/RN.

A elaboração deste Projeto Pedagógico contou com a participação da equipe técnica da SUEP, bem como de gestores escolares, docentes, assessores pedagógicos e coordenadores das DIRECs. Esse processo colaborativo buscou considerar as experiências pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares da rede, articulando reflexões sobre formação humana, juventudes, educação, cultura, sociedade, tecnologias e mundo do trabalho, elementos fundamentais para a organização curricular e para o desenvolvimento das práticas pedagógicas no âmbito da Educação Profissional.

Este documento orientador compreende o processo educativo como uma construção dinâmica e permanente, que se concretiza no cotidiano das instituições escolares e nas interações entre gestores, professores, estudantes e comunidade. Nesse sentido, o PPC deve ser entendido como um instrumento de referência para o planejamento, a organização e o acompanhamento das atividades formativas, estando sujeito a processos contínuos de avaliação, atualização e aprimoramento, de acordo com as necessidades institucionais e as transformações sociais, tecnológicas e produtivas que impactam o mundo do trabalho.

Dessa forma, o presente PPC estabelece diretrizes para o desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e gestão acadêmica do curso, orientando as práticas pedagógicas e administrativas das instituições ofertantes. Sua implementação pressupõe o compromisso coletivo da equipe gestora, dos docentes e dos estudantes com a construção de um processo formativo pautado na qualidade social da educação, na formação integral dos sujeitos e na articulação entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

Ao ser encaminhado para apreciação e autorização pelos órgãos competentes, este Projeto Pedagógico de Curso passa a constituir o documento orientador da oferta do Curso Técnico em Eletrotécnica no âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, norteando a implementação das práticas pedagógicas e a organização curricular necessárias à formação técnica de nível médio.

Espera-se que a oferta do curso contribua para ampliar as oportunidades de formação profissional dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de competências gerais e específicas relacionadas à área da Eletrotécnica. Dessa forma, busca-se favorecer a inserção qualificada dos egressos no mundo do trabalho, bem como fortalecer processos de desenvolvimento social, econômico e sustentável nos territórios em que as instituições de ensino estão inseridas.

A implementação do Projeto Pedagógico do Curso visa, portanto, nortear o trabalho pedagógico dos profissionais que atuam nas dinâmicas organizacionais contemporâneas, desenvolvendo competências técnicas, éticas e socioemocionais que lhes permitam responder às demandas do mundo do trabalho, contribuindo, simultaneamente, para o desenvolvimento sustentável local e para a melhoria das condições de vida da sociedade.

LEGISLAÇÃO NORTEADORA

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.

BRASIL. **Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008.** Altera dispositivos da Lei nº 9.394/1996 para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.** Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021.** Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2021.

BRASIL. **Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023.** Institui a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – PNEPT. Diário Oficial da União, Brasília, 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024.** Altera a Lei nº 9.394/1996 e estabelece novas diretrizes para a organização do Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 13 de novembro de 2024.** Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 nov. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 12.603, de 8 de julho de 2025.** Regulamenta a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), instituída pela Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, e estabelece diretrizes para a organização do Sistema Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: Presidência da República, 2025.

BRASIL. **Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC.** Ministério da Educação, Brasília.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Portaria-SEI nº 356, de 08 de outubro de 2019.** Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2019.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer – SEEC. Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar.** Natal: SEEC/RN, 2021.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Decreto nº 32.286, de 17 de novembro de 2022.** Institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica no âmbito da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2022.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Portaria-SEI nº 6.452, de 24 de julho de 2025.** Estabelece diretrizes para o Regime de Aprovação em Progressão Parcial na Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2025.

EMENTÁRIO

→EMENTÁRIO DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA

A estrutura curricular dos cursos técnicos ofertados de forma integrada ao Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte contempla, obrigatoriamente, a Formação Geral Básica, em conformidade com as diretrizes e orientações estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e no Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar.

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

➜ EMENTÁRIO DA PARTE EM COMUM AOS CURSOS TÉCNICOS

Ementário da dimensão em comum aos cursos técnicos de 1.200h, 3.000h, 4.000h e 4.500h. No caso dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, só apresenta essa dimensão formativa, enquanto que nas estruturas curriculares dos cursos integrados, compartilhar saberes com a FGB. Na construção do ementário, optou-se por iniciar com os componentes curriculares mais recorrentes nas estruturas curriculares.

1.200h - Concomitante e Subsequente	
Composto por	
Formação para o Trabalho	Componentes Técnicos Específicos

3.000h - Integrado Parcial	
Composto por	
Continuum Curricular* (Nomenclatura em atendimento à legislação)	Componentes Técnicos Específicos do Curso

4.000h - Integrado Tempo integral		
Composto por		
Aprofundamento da Base	Formação Técnica e Profissional	
Práticas Integradoras	Formação para o Trabalho	Componentes Técnicos Específicos do Curso

<table>
<tr><th colspan="3">4.500h - Integrado Tempo integral</th></tr>
<tr><td colspan="3">Composto por:</td></tr>
<tr><td>Aprofundamento da Base</td><td colspan="2">Formação Técnica e Profissional</td></tr>
<tr><td>Práticas Integradoras</td><td>Formação para o Trabalho</td><td>Componentes Técnicos Específicos do Curso</td></tr>
</table>

O ementário dessa dimensão inicia-se com a apresentação dos componentes curriculares comuns e mais recorrentes entre as diferentes estruturas curriculares. Em seguida, são descritos os componentes curriculares de caráter mais específico, relacionados às particularidades de cada organização formativa. Por fim, apresentam-se os componentes curriculares técnicos próprios de cada curso, vinculados às competências profissionais e ao perfil de conclusão previstos na respectiva formação técnica.

Na construção do ementário, alguns elementos são comuns a todos os componentes curriculares, sendo eles: Habilidades profissionais do curso técnico em Eletrotécnica, Sugestões didático-metodológicas e Sugestões de Avaliação Processual.

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

O egresso do curso deve estar apto a realizar atividades de planejamento, execução, manutenção e inspeção de sistemas elétricos. Para o pleno exercício da profissão, espera-se que o estudante desenvolva as seguintes habilidades:

- **Projetar e Interpretar Sistemas Elétricos:** Ler e elaborar diagramas elétricos residenciais, comerciais e industriais, utilizando simbologia normalizada e softwares de auxílio ao projeto (CAD).
- **Instalar e Manter Redes de Baixa Tensão:** Executar a montagem de quadros de distribuição, passagens de condutores e instalação de dispositivos de proteção e comando, garantindo o funcionamento seguro das instalações.
- **Operar Máquinas e Equipamentos Elétricos:** Realizar a instalação, o comissionamento e a manutenção preventiva e corretiva em motores de indução, transformadores e geradores de energia.
- **Implementar Sistemas de Acionamentos e Automação:** Parametrizar inversores de frequência e soft-starters, além de programar Controladores Lógicos Programáveis (CLP) para o controle de processos industriais.
- **Realizar Medições e Diagnósticos Técnicos:** Utilizar instrumentos como multímetros, alicates amperímetros, megômetros e osciloscópios para analisar grandezas elétricas e identificar falhas em circuitos.

- **Aplicar Normas de Segurança e Saúde (NR-10):** Trabalhar em conformidade com as normas regulamentadoras, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs) para mitigar riscos de choque elétrico e arco voltaico.
- **Gerir Sistemas de Energias Renováveis:** Auxiliar na instalação e monitoramento de sistemas fotovoltaicos e eólicos, compreendendo a integração dessas fontes à rede de distribuição.
- **Executar Manutenção em Sistemas de Potência:** Atuar em subestações de energia e redes de distribuição, realizando manobras e manutenções em equipamentos de média tensão sob supervisão.
- **Elaborar Documentação Técnica e Orçamentos:** Redigir relatórios de inspeção, listas de materiais e cronogramas de manutenção, considerando critérios de viabilidade econômica e eficiência energética.
- **Atuar com Ética e Sustentabilidade:** Tomar decisões profissionais pautadas na responsabilidade socioambiental, buscando a otimização do consumo de energia e o descarte correto de resíduos industriais.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, as unidades curriculares devem contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular

utiliza diferentes formas de avaliar que corroboram com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se auto avaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro de 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Educação Tecnológica e Midiática**

EMENTA

Estudo dos fundamentos do Pensamento Computacional, da Cultura Digital e do Mundo Digital enquanto eixos da BNCC Computação e das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica no Rio Grande do Norte para maior compreensão, análise e resolução de problemas como forma de preparar os estudantes para o mundo do trabalho. Análise dos impactos sociais, culturais, éticos e econômicos dessas tecnologias e sua relação com a formação para o trabalho e os desafios das diversas áreas técnicas. Desenvolvimento do pensamento crítico na análise de mídias, consumo de informações, privacidade, segurança na rede e no exercício da cidadania digital. Uso consciente, criativo e reflexivo das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para a resolução de problemas e o exercício do protagonismo na vida pessoal e profissional dos(as) estudantes.

COMPETÊNCIAS

- Compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
- Compreender o Pensamento Computacional como um conjunto de habilidades para a resolução de problemas em diversas áreas, reconhecendo sua aplicação em contextos sociais que envolvam tecnologias digitais e/ou analógicas.
- Entender e experienciar o Mundo Digital, bem como os artefatos digitais que o compõem, assim como compreender a sua relevância como instrumentos mediadores das interações sociais, econômicas, educativas, culturais e profissionais da contemporaneidade.
- Vivenciar a Cultura Digital com protagonismo e autoria na comunicação e disseminação de informações, analisando de forma crítica e reflexiva o papel das mídias e da Inteligência Artificial na formação de opinião e agindo com ética nas práticas sociais e profissionais.

- Relacionar os conhecimentos tecnológicos e midiáticos com as demandas e o perfil profissional da área técnica dos cursos profissionalizantes, promovendo a inovação e o uso crítico de ferramentas digitais para o desenvolvimento de projetos e aprimoramento da atuação profissional.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

● Conceitos fundamentais de tecnologia e sistemas digitais (hardware, software e redes).
● Noções de lógica e estrutura da informação.
● Introdução ao Pensamento Computacional (Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos).
● Mundo Digital: Codificação, Processamento e Distribuição de informações.
● Cultura Digital: o impacto das Mídias Digitais e Redes Sociais na sociedade e na cultura.
● Cidadania Digital, Ética, Privacidade e Segurança na Rede.
● Introdução à Inteligência Artificial (IA): princípios básicos, tipos de IA e suas aplicações no cotidiano e na indústria.
● Competências digitais essenciais para o mercado de trabalho. A transversalidade das tecnologias e mídias na área técnica específica do curso.
● Ética e responsabilidade profissional no uso de tecnologias. O futuro do trabalho e as transformações nas profissões pela automação e IA.

SUGESTÕES DE FONTES

BRASIL. Ministério da Educação. **Educação Digital e Midiática:** Como Elaborar e Implementar o Currículo Nas Escolas. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.computacional.com.br/files/Implementacao/MEC_-_Guia_Educa%C3%A7%C3%A3o_Digital.pdf Acesso em: 26. jun. 2025.

_____. **LEI Nº 14.533, DE 11 DE JANEIRO DE 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Acesso Acesso em: 06 jun. 2025.

BRACKMANN, Christian Puhlmann. **Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica.** 2017. 226 f. Tese (Doutorado) - Curso de Informática na Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

BUCKINGHAM, D. Cultura digital, educação midiática e o lugar da escolarização. **Educ. Real**., Porto Alegre , v. 35, n. 03, p. 37-58, dez. 2010. Disponível em =http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-31432010000300004&lng=pt&nrm=iso Acessos em 31 out. 2025.

SAYAD, Alexandre Le Voci. **Inteligência Artificial e Pensamento Crítico:** caminhos para a educação midiática. São Paulo: Instituto Palavra Aberta, 2023.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social/ Projeto Integrador: Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social**

EMENTA

Fundamentos do empreendedorismo e da inovação no contexto do desenvolvimento social, econômico e territorial. Desenvolvimento de competências empreendedoras por meio de metodologias ativas. Análise crítica das relações entre Estado, mercado e sociedade nos processos de inovação tecnológica e social. Estudo das tecnologias digitais e da inteligência artificial, considerando suas implicações éticas e sociais. Elaboração de projetos empreendedores, modelos de negócios e iniciativas de impacto social, articulados aos conhecimentos técnicos da área.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos do empreendedorismo e da inovação, reconhecendo seus diferentes tipos, a cultura empreendedora brasileira e sua relação com o desenvolvimento econômico, social e territorial.
- Desenvolver competências empreendedoras, como criatividade, iniciativa, colaboração, resolução de problemas e aprendizagem contínua, aplicando-as à identificação de oportunidades no contexto produtivo e socioterritorial.

  Analisar criticamente os processos de inovação, considerando as interações entre Estado, mercado e sociedade, bem como o papel das políticas públicas, dos ecossistemas de inovação e dos instrumentos de fomento.

  Compreender os impactos das tecnologias digitais e da inteligência artificial no trabalho, na educação e na organização da sociedade contemporânea, avaliando implicações éticas, sociais, econômicas e democráticas.

  Reconhecer o empreendedorismo social e os negócios de impacto como estratégias de geração de valor compartilhado, articulando sustentabilidade, economia solidária, cooperativismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

  Planejar e desenvolver projetos empreendedores integradores, utilizando metodologias ativas, ferramentas de inovação e

modelagem de negócios, com análise básica de viabilidade, organização, captação de recursos e uso de tecnologias digitais.
Comunicar ideias, projetos e soluções empreendedoras, de forma clara e estratégica, por meio de práticas de pitch, storytelling e apresentação de propostas contextualizadas ao curso e à realidade socioprodutiva.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Fundamentos do Empreendedorismo e da Inovação:

Estudo dos conceitos e tipos de empreendedorismo e da cultura empreendedora no Brasil, com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras e nos processos de aprendizagem empreendedora na juventude. Abordagem da criatividade, da inovação e das tecnologias sociais como estratégias para a identificação de oportunidades no território e no contexto produtivo, articuladas às demandas econômicas e sociais locais.

- Inovação, Estado e Transformações Tecnológica

Análise da inovação como elemento estruturante do desenvolvimento econômico e social, considerando as relações entre Estado, mercado e sociedade nos processos de inovação. Discussão sobre ecossistemas de inovação, políticas públicas e instrumentos de fomento, bem como sobre as tecnologias digitais e a inteligência artificial, seus conceitos, aplicações e impactos no trabalho, na educação e na organização da sociedade contemporânea, com atenção às questões éticas, à privacidade, ao uso de dados e aos desafios democráticos na era digital.

- Empreendedorismo Social e Geração de Impacto:

Abordagem do empreendedorismo social, do terceiro setor e dos negócios de impacto como estratégias de geração de valor compartilhado, articulando economia solidária, cooperativismo, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Análise de práticas de mensuração de impacto social e estudo de experiências e casos brasileiros contextualizados aos territórios.

- Projeto Empreendedor Integrador:

Desenvolvimento de projeto empreendedor integrador, utilizando design thinking, metodologias ágeis e ferramentas de modelagem de negócios. Aplicação de pesquisa de mercado, análise de viabilidade, planejamento, organização e captação de recursos, com uso de ferramentas digitais, culminando na comunicação, no pitch e na apresentação de projetos empreendedores contextualizados ao curso e à realidade socioprodutiva.

SUGESTÕES DE FONTES

FAVA, Rui. **Trabalho, Educação e Inteligência Artificial**: a era do indivíduo versátil. Porto Alegre: Penso, 2018.

FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. **Metodologias inov-ativas**: na educação presencial, a distância e corporativa. 2. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2022.

HARARI, Yuval Noah. **Nexus**: uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

MAZZUCATO, Mariana. **O Estado Empreendedor**: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Metodologia do Trabalho Científico**

EMENTA

Desenvolvimento do pensamento científico e da razão crítica como ferramentas essenciais para a análise da informação, o combate ao obscurantismo (*fake news*) e a resolução de problemas técnicos e sociais. Estudo dos métodos, tipos e técnicas de pesquisa científica, com ênfase no percurso metodológico, visando a elaboração do projeto e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou projetos técnicos. Aplicação das normas vigentes para a comunicação e divulgação de resultados.

COMPETÊNCIAS

- Utilizar os princípios do pensamento científico e lógico para analisar criticamente informações e discursos na sociedade, diferenciando conhecimento científico de senso comum, fake news e obscurantismo, agindo com responsabilidade ética na divulgação de dados.
- Formular e planejar projetos de pesquisa (ou projetos técnicos) a partir da identificação de problemas relevantes ao contexto do curso técnico, articulando o tema, a problemática, os objetivos e a metodologia.
- Aplicar técnicas de coleta, sistematização e análise de dados (primários e secundários), e comunicar os resultados da pesquisa em gêneros textuais e formatos (TCC, relatórios, artigos) que atendam aos critérios de rigor metodológico e às normas técnicas vigentes (ABNT).

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Fundamentos da Ciência: Distinção entre senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento científico e pseudociência.
- O Pensamento Científico e a Lógica: Conceitos de método, evidência, falseabilidade e rigor lógico.
- A Ciência e a Sociedade Informacional: O papel da comunidade científica e a importância da pesquisa na tomada de decisão.
- Combate à Desinformação: Análise de *fake news*, teorias conspiratórias e obscurantismo sob a ótica da metodologia científica.

- Ética na Ciência: Responsabilidade social do pesquisador, plágio, autoria e o uso ético da informação.
- O Conhecimento Científico Aplicado: Classificação e tipos de pesquisa (bibliográfica, documental, estudo de caso, pesquisa-ação, experimental).
- Tipos de Abordagem: Distinção entre pesquisa qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa, e sua aplicação na área técnica.
- Técnicas de Coleta de Dados: Instrumentos para pesquisa de campo (entrevistas, questionários, observação) e pesquisa de base (bases de dados, fontes primárias e secundárias).
- Sistematização e Análise: Introdução à organização e interpretação de dados; elaboração de representações gráficas (tabelas, gráficos, figuras).
- Elaboração do Projeto de Pesquisa (Pré-TCC): Compreensão do fluxograma da pesquisa científica, delimitação do tema, formulação da problemática, justificativa e construção de objetivos (geral e específicos).
- Fundamentação Teórica: Técnicas de elaboração de resumos, resenhas críticas e fichamento; referencial teórico e seleção de autores.
- A Normalização e a ABNT: Instrução e prática das normas vigentes da ABNT (citações, referências, formatação, elementos pré e pós-textuais) para trabalhos acadêmicos.
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Relatório Técnico: Caracterização, estrutura e diretrizes para elaboração de monografia, artigo científico ou relatório de estágio/projeto final.
- Comunicação e Divulgação: Técnicas para apresentações orais (seminários e bancas) e preparação para publicação em eventos científicos.

SUGESTÕES DE FONTES

CHALMERS, Alan F. **O que é ciência, afinal?** 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.
DESLAURIERS, Jean-Pierre; KÉRISIT, Michèle. **O delineamento da pesquisa qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2008.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.
POPPER, Karl Raimund. **A lógica da pesquisa científica**. São Paulo: Cultrix, 2004.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Orientação Acadêmica**

EMENTA

Tem como finalidade acompanhar sistematicamente a trajetória de aprendizagem dos(as) estudantes, promovendo a autonomia, o autodidatismo e o protagonismo juvenil, com foco na equidade. Desenvolve ações voltadas ao autoconhecimento, à organização pessoal e à construção de estratégias de superação dos desafios escolares, por meio do uso de técnicas de estudo e pesquisa, planejamento do tempo e organização dos espaços de aprendizagem. Fundamenta-se na escuta ativa e sensível das vivências estudantis, articulada aos Guias de Aprendizagem, favorecendo o acompanhamento contínuo das aprendizagens, a identificação de metodologias e instrumentos avaliativos e o planejamento de intervenções pedagógicas. Adota metodologias ativas e processos avaliativos formativos, contribuindo para a formação integral de sujeitos críticos, autônomos e comprometidos com seus projetos de vida e com a transformação da sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a autonomia, o autodidatismo, a autogestão e a autorregulação da aprendizagem, organizando rotinas de estudo, utilizando instrumentos de planejamento, como agendas e Guias de Aprendizagem, e monitorando continuamente o próprio desenvolvimento acadêmico.
- Mobilizar técnicas e ferramentas de estudo e pesquisa, incluindo práticas de iniciação científica, para aprofundar a aprendizagem, apoiar o trabalho das áreas do conhecimento, favorecer a interdisciplinaridade e promover a produção do conhecimento.
- Analisar criticamente o próprio desempenho acadêmico, articulando processos de autoavaliação e resultados de aprendizagem (notas, frequência e retenção) com o trabalho pedagógico das áreas e com os Conselhos de Classe, a fim de identificar e implementar estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem, da retenção e da evasão escolar.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Organização do processo de aprendizagem e das rotinas acadêmicas.
- Autonomia, autogestão e autodidatismo, com o estudante como centro do processo educativo e foco na promoção da equidade.
- Hábitos e rotinas de estudo, incluindo instrumentos de planejamento, agendas de estudo e gerenciamento do tempo.
- Estilos de aprendizagem e estratégias de motivação intrínseca e extrínseca.
- Técnicas ativas de estudo, como mapas mentais, leitura eficaz, resumos e fichamentos.
- Acompanhamento e utilização dos Guias de Aprendizagem como instrumentos de alinhamento curricular e monitoramento dos objetos de conhecimento.
- Preparação para atividades avaliativas, com estratégias de revisão, simulação e recuperação da aprendizagem. Iniciação científica como prática de aprendizagem, envolvendo a escolha e o estudo aprofundado de temas, o trabalho interdisciplinar e a produção investigativa.
- Noções básicas de pesquisa acadêmica, análise de textos e normas técnicas da ABNT aplicadas à iniciação científica.
- Protagonismo juvenil, com participação dos(as) estudantes em monitorias, projetos de pesquisa e ações de extensão.
- Análise do desempenho acadêmico, com observação sistemática e autoavaliação dos resultados bimestrais.
- Articulação com os Conselhos de Classe para discussão dos resultados de aprendizagem e proposição de ações pedagógicas.
- Estratégias de recuperação e intervenção pedagógica voltadas à superação das dificuldades de aprendizagem, à permanência e à redução da evasão escolar..

SUGESTÕES DE FONTES

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
PACHECO, José. **Aprender em comunidade**. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].
PIAZZI, Pierluigi. **Como estudar melhor**. São Paulo: Aleph, 2014.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Projeto de Vida**

EMENTA

Apoiar o(a) estudante acerca da reflexão crítica da relação entre trabalho, ciência e tecnologia na sociedade contemporânea. Análise da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional como eixos articuladores para a construção da identidade e do perfil profissional. Estudo dos cenários atuais do mundo do trabalho, incluindo a economia informacional-digital, as transformações nas relações laborais e as competências socioprofissionais demandadas pelo mundo do trabalho. Abordagem de estratégias de inserção profissional, empreendedorismo social/técnico e verticalização formativa para a projeção da trajetória pós-curso.

COMPETÊNCIAS

- Articular os conhecimentos e saberes da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional para a construção de uma identidade e um perfil profissional coerentes com as demandas e os valores do mundo do trabalho.
- Analisar criticamente os cenários do mundo do trabalho, as implicações da era digital e as transformações nas relações laborais, a fim de identificar e desenvolver as competências socioprofissionais demandadas para a inserção e a progressão na carreira.
- Elaborar e projetar a própria trajetória formativa (profissional) pós-curso técnico, considerando estratégias de verticalização profissional e/ou acadêmica.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

O Princípio Educativo do Trabalho: Trabalho, Ciência e Cultura na perspectiva da Formação Integral.
Articulação Curricular: Relação entre os conhecimentos da BNCC e a Formação Técnica na construção do saber aplicado.
Identidades e Diversidade Profissional.
O Capitalismo Contemporâneo e a Era Informacional-Digital: Implicações da Revolução 4.0.
O Estudo dos Perfis Profissionais: Análise das competências técnicas demandadas.
Análise da demanda por habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas complexos, inteligência interpessoal e tomada de decisão.

Flexibilização e Trabalho: Análise das novas formas de contratação.
Empreendedorismo e Inovação (ênfase no Empreendedorismo Social/Técnico).
Orientação Profissional e Verticalização: Análise das opções de continuidade formativa.
Elaboração de Documentos Profissionais: Currículo, portfólio e estratégias de *networking*.

SUGESTÕES DE FONTES

DELORS, Jacques (org.). **Educação**: *um tesouro a descobrir*. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC; UNESCO, 1998.
INSTITUTO AYRTON SENNA. **Projeto de vida**: *educação integral e protagonismo juvenil*. São Paulo: Instituto Ayrton Senna, 2018.
MORAN, José Manuel. **Educação humanista inovadora**. São Paulo: Papirus, 2021.
SENNA, Leonardo; GOMES, Candido Alberto. **Juventude, escola e projeto de vida**. Brasília: UNESCO, 2017.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Recomposição de Aprendizagem Língua Portuguesa**

EMENTA

Superação contínua dos déficits de aprendizagem por meio da recuperação, construção e consolidação das competências e habilidades essenciais relacionadas à leitura, à escrita, à oralidade e à análise linguística. De caráter diagnóstico e interventivo, promove o domínio da linguagem como instrumento fundamental de expressão, comunicação, organização do pensamento crítico e participação social. Ao fortalecer aprendizagens essenciais, contribui para o desenvolvimento integral do estudante, ampliando a autonomia, a autoestima e a capacidade de interação ética, consciente e reflexiva com o mundo. Articula conhecimentos da Formação Geral Básica às demandas da Formação Técnica e Profissional, com foco na compreensão e produção de gêneros textuais estratégicos, adotando metodologias personalizadas, acompanhamento pedagógico contínuo e práticas significativas de ensino da Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a competência leitora, compreendendo, interpretando e analisando textos de diferentes gêneros e finalidades.
- Consolidar a produção escrita, adequando linguagem, estrutura e intencionalidade aos contextos comunicativos.
- Fortalecer habilidades de oralidade, participação em situações de diálogo, exposição e argumentação.
- Aplicar conhecimentos de análise linguística e semiótica para aprimorar a leitura e a escrita.
- Superar déficits de aprendizagem identificados, construindo autonomia e confiança no uso da Língua Portuguesa.
- Articular práticas de linguagem às demandas acadêmicas, sociais e da Formação Técnica e Profissional.
- Refletir criticamente sobre o uso da linguagem como prática social, ética e cidadã.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Diagnóstico das aprendizagens em Língua Portuguesa
- Leitura e compreensão de textos de diferentes gêneros

- Estratégias de leitura: antecipação, inferência, interpretação e análise crítica
- Produção escrita com planejamento, escrita e reescrita orientada
- Gêneros textuais estratégicos: argumentativos, expositivos e técnicos
- Coesão, coerência e adequação linguística
- Oralidade: escuta ativa, exposição oral e argumentação
- Análise linguística aplicada ao uso da língua
- Ampliação de vocabulário e precisão lexical
- Práticas de linguagem articuladas à Formação Técnica e Profissional
- Uso de recursos digitais no desenvolvimento da leitura e da escrita
- Aprendizagem colaborativa e valorização dos saberes prévios
- Acompanhamento contínuo e intervenção pedagógica personalizada

SUGESTÕES DE FONTES

Irondé Antunes. **Língua, texto e ensino**: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009.
Luiz Antônio Marcuschi. **Gêneros textuais:** definição e funcionalidade. São Paulo: Parábola, 2008.
Magda Soares. **Letramento**: um tema em três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Recomposição de Aprendizagem Matemática**

EMENTA

Contribuir com a superação contínua dos déficits de aprendizagem, por meio da recuperação, construção e consolidação das competências e habilidades matemáticas essenciais. De caráter diagnóstico e interventivo, contribui para o desenvolvimento integral do estudante ao fortalecer o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e a autonomia intelectual, fundamentais para a vida cotidiana, o mundo do trabalho e a participação cidadã. A proposta orienta-se pela recuperação de conhecimentos estruturantes da Matemática, como números e operações, álgebra, funções, grandezas e medidas, por meio de metodologias diversificadas, práticas contextualizadas e acompanhamento pedagógico contínuo, respeitando os diferentes ritmos e trajetórias de aprendizagem.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático, aplicando conceitos e procedimentos na resolução de situações-problema.
- Consolidar conhecimentos matemáticos essenciais, superando defasagens identificadas em diagnósticos iniciais e contínuos.
- Resolver problemas contextualizados, relacionando a Matemática a situações da vida cotidiana, do mundo do trabalho e da cidadania.
- Utilizar diferentes estratégias, representações e linguagens matemáticas na construção do pensamento matemático.
- Desenvolver a autonomia intelectual, escolhendo procedimentos adequados para investigar, resolver e validar soluções.
- Trabalhar de forma colaborativa, argumentando e comunicando ideias matemáticas com clareza e coerência.
- Reconhecer a Matemática como instrumento para a compreensão e transformação da realidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
• Diagnóstico das aprendizagens em Matemática • Números e operações: sentidos, propriedades e aplicações • Álgebra: expressões, equações e relações algébricas • Funções: interpretação, representação e resolução de problemas • Grandezas e medidas no cotidiano • Raciocínio lógico e estratégias de resolução de problemas • Jogos matemáticos e atividades investigativas • Recursos digitais e tecnológicos para aprendizagem matemática • Comunicação e argumentação matemática.

SUGESTÕES DE FONTES
D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. DANTE, Luiz Roberto. **Didática da resolução de problemas de matemática.** São Paulo: Ática, 2009. MACHADO, Nilson José. **Matemática e realidade**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. MIGUEL, José Carlos. Educação matemática: fundamentos e práticas. São Paulo: Cortez, 2012

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Redação**

EMENTA

Promover o desenvolvimento das habilidades de produção textual dos estudantes, por meio do estudo, análise e produção de diferentes gêneros discursivos, com ênfase nos textos argumentativos. Voltado ao domínio da escrita formal, técnica e acadêmica, contribui para a formação de sujeitos críticos, capazes de organizar ideias com clareza, coesão e coerência, posicionar-se de forma fundamentada sobre temas contemporâneos e expressar-se adequadamente em contextos sociais, escolares, profissionais e acadêmicos. O componente prioriza a produção do gênero dissertativo-argumentativo, especialmente em contextos de exames de acesso, bem como a elaboração de textos profissionais e acadêmicos, fortalecendo a competência discursiva, linguística e sociocultural do estudante, em consonância com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com os princípios da cidadania, da ética e do respeito à diversidade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a competência escritora, produzindo textos claros, coesos e coerentes em diferentes gêneros.
- Construir e defender pontos de vista de forma argumentativa, fundamentada e crítica.
- Utilizar adequadamente a norma-padrão da Língua Portuguesa em produções escritas formais.
- Planejar, redigir, revisar e reescrever textos, aprimorando progressivamente a qualidade da escrita.
- Mobilizar repertório sociocultural, científico e técnico na produção textual.
- Desenvolver a escuta ativa, o respeito à diversidade de opiniões e a argumentação ética.
- Produzir textos acadêmicos e profissionais adequados às exigências do mundo do trabalho e da vida acadêmica.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
• Produção textual e processos de escrita • Planejamento, escrita, revisão e reescrita de textos • Texto dissertativo-argumentativo: estrutura, tese e argumentos • Estratégias argumentativas e construção da coerência • Coesão textual e progressão temática • Norma-padrão da Língua Portuguesa aplicada à escrita • Gêneros textuais acadêmicos e profissionais: relatórios, artigos e pareceres • Repertório sociocultural e técnico na argumentação • Análise de modelos de textos • Leitura orientada e interpretação crítica de textos • Oficinas de escrita e reescrita orientada • Debates, rodas de conversa e escuta ativa • Ética, empatia e responsabilidade social na produção textual

SUGESTÕES DE FONTES
ANTUNES, Irandé. **Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.** São Paulo: Parábola, 2007. FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011. KOCH, Ingedore Villaça; Elias, Vanda Maria. **Ler e escrever**: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2015. MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão.** São Paulo: Parábola, 2008.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Práticas Experimentais**

EMENTA

Proporcionar aos estudantes vivências significativas em práticas investigativas e laboratoriais, integrando conhecimentos das áreas de Ciências da Natureza e Matemática por meio da investigação científica. Promove a articulação entre teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de observação, experimentação, análise de dados e resolução de problemas, de forma crítica, criativa e contextualizada. Fundamenta-se no método científico, no desenvolvimento de projetos e na realização de experimentos voltados à proposição de soluções para desafios técnicos e tecnológicos, estimulando o uso seguro e consciente de instrumentos e recursos de laboratório e pesquisa. Ao incentivar a curiosidade científica, o raciocínio lógico, o trabalho colaborativo e a alfabetização científica, contribui para a formação integral de sujeitos investigativos, autônomos e conscientes do papel transformador da ciência e da matemática na sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver habilidades de observação, experimentação e investigação científica, aplicando procedimentos adequados às Ciências da Natureza e à Matemática.
- Formular hipóteses, planejar e executar experimentos, analisando dados e resultados de forma crítica e sistemática.
- Integrar conhecimentos teóricos e práticos na resolução de problemas científicos, técnicos e tecnológicos.
- Utilizar instrumentos, materiais e recursos laboratoriais de forma segura, ética e responsável.
- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático e a capacidade de análise e interpretação de dados.
- Trabalhar de forma colaborativa em projetos e atividades experimentais, valorizando o diálogo e a construção coletiva do conhecimento.
- Reconhecer a ciência e a matemática como práticas sociais e históricas, compreendendo seu papel na transformação da realidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
● Planejamento e Segurança na Investigação: O Método Científico na Prática; Laboratório e Segurança; Articulação Interdisciplinar e formulação de problemas de pesquisa aplicada. ● Execução e Manipulação de Práticas Integradas: Formato de Projeto Curto; Técnicas de Coleta e Medição; Execução Controlada e Tratamento de Dados (planilhas, gráficos). ● Análise, Conclusão e Relatório Técnico: Análise Crítica dos Resultados; Redação de Relatório Técnico-Científico e Divulgação dos Resultados.

SUGESTÕES DE FONTES
PINTO, José Antônio; PEDROSO, Luciano Soares (Orgs.). **Práticas experimentais para o ensino de ciência: construindo alternativas adequadas à realidade educacional brasileira**. Curitiba-PR: Editora Bagai, 2021. (Disponível em formato e-book). TEIXEIRA, Márcia de Oliveira. **Sobre o trabalho técnico em laboratórios de P&D em saúde:** apontamentos para a educação profissional. Revista Trabalho, Educação e Saúde, 2017.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Orientação Acadêmica**

EMENTA

Acompanhar sistematicamente a trajetória de aprendizagem dos(as) estudantes, promovendo a autonomia, o autodidatismo e o protagonismo juvenil, com foco na equidade. Desenvolve ações voltadas ao autoconhecimento, à organização pessoal e à construção de estratégias de superação dos desafios escolares, por meio do uso de técnicas de estudo e pesquisa, planejamento do tempo e organização dos espaços de aprendizagem. Fundamenta-se na escuta ativa e sensível das vivências estudantis, articulada aos Guias de Aprendizagem, favorecendo o acompanhamento contínuo das aprendizagens, a identificação de metodologias e instrumentos avaliativos e o planejamento de intervenções pedagógicas. Adota metodologias ativas e processos avaliativos formativos, contribuindo para a formação integral de sujeitos críticos, autônomos e comprometidos com seus projetos de vida e com a transformação da sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a autonomia, o autodidatismo, a autogestão e a autorregulação da aprendizagem, organizando rotinas de estudo, utilizando instrumentos de planejamento, como agendas e Guias de Aprendizagem, e monitorando continuamente o próprio desenvolvimento acadêmico.
- Mobilizar técnicas e ferramentas de estudo e pesquisa, incluindo práticas de iniciação científica, para aprofundar a aprendizagem, apoiar o trabalho das áreas do conhecimento, favorecer a interdisciplinaridade e promover a produção do conhecimento.
- Analisar criticamente o próprio desempenho acadêmico, articulando processos de autoavaliação e resultados de aprendizagem (notas, frequência e retenção) com o trabalho pedagógico das áreas e com os Conselhos de Classe, a fim de identificar e implementar estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem, da retenção e da evasão escolar.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Organização do processo de aprendizagem e das rotinas acadêmicas.
- Autonomia, autogestão e autodidatismo, com o estudante como centro do processo educativo e foco na promoção da equidade.
- Hábitos e rotinas de estudo, incluindo instrumentos de planejamento, agendas de estudo e gerenciamento do tempo.
- Estilos de aprendizagem e estratégias de motivação intrínseca e extrínseca.
- Técnicas ativas de estudo, como mapas mentais, leitura eficaz, resumos e fichamentos.
- Acompanhamento e utilização dos Guias de Aprendizagem como instrumentos de alinhamento curricular e monitoramento dos objetos de conhecimento.
- Preparação para atividades avaliativas, com estratégias de revisão, simulação e recuperação da aprendizagem. Iniciação científica como prática de aprendizagem, envolvendo a escolha e o estudo aprofundado de temas, o trabalho interdisciplinar e a produção investigativa.
- Noções básicas de pesquisa acadêmica, análise de textos e normas técnicas da ABNT aplicadas à iniciação científica.
- Protagonismo juvenil, com participação dos(as) estudantes em monitorias, projetos de pesquisa e ações de extensão.
- Análise do desempenho acadêmico, com observação sistemática e autoavaliação dos resultados bimestrais.
- Articulação com os Conselhos de Classe para discussão dos resultados de aprendizagem e proposição de ações pedagógicas.
- Estratégias de recuperação e intervenção pedagógica voltadas à superação das dificuldades de aprendizagem, à permanência e à redução da evasão escolar.

SUGESTÕES DE FONTES

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
PACHECO, José. **Aprender em comunidade**. [S.l.]: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://educacaoeterritorio.org.br/wp-content/uploads/2018/04/aprender-em-comunidade.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.
PIAZZI, Pierluigi. **Como estudar melhor**. São Paulo: Aleph, 2014.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**

Componente Curricular	**Sociologia do Trabalho**

EMENTA

Estudo do trabalho como fenômeno histórico, social, econômico e cultural, abordando conceitos centrais como divisão social e técnica do trabalho, processos produtivos e as transformações do Mundo do Trabalho na sociedade contemporânea. Analisa os modelos de organização da produção, como taylorismo, fordismo e toyotismo, bem como as novas formas de gestão no capitalismo atual. Discute os impactos da globalização, da reestruturação produtiva e das redes de informação sobre o mercado de trabalho, destacando precarização, flexibilização, terceirização e novas formas de profissionalização. Também problematiza as desigualdades sociais, de gênero, raça/etnia e classe, refletindo sobre suas implicações para renda, emprego, mobilidade social, direitos trabalhistas, cidadania e sustentabilidade.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos sociológicos do trabalho em suas dimensões históricas, sociais, econômicas e culturais, analisando os diferentes modelos de organização da produção e suas transformações no capitalismo contemporâneo.
- Analisar criticamente os processos produtivos e as formas de organização do trabalho, diferenciando Mundo do Trabalho e Mercado de Trabalho, além de compreender as continuidades e rupturas entre modelos clássicos (taylorismo, fordismo e toyotismo) e as novas formas de gestão, organização e reestruturação produtiva no capitalismo contemporâneo.
- Avaliar os impactos da globalização e das transformações técnico-científico-informacionais sobre o trabalho, considerando os processos de flexibilização, precarização, terceirização e suas implicações para os direitos trabalhistas, a profissionalização e a ação sindical.
- Refletir criticamente sobre as desigualdades sociais no Mundo do Trabalho, considerando as relações de gênero, raça/etnia, renda, emprego e mobilidade social, e suas repercussões na cidadania, na inclusão social e na sustentabilidade no cotidiano profissional.
- Desenvolver uma postura ética, crítica e responsável no ambiente de trabalho, reconhecendo as transformações na identidade e no perfil

do trabalhador e valorizando práticas que promovam justiça social, diversidade e relações laborais mais equitativas.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- A Sociologia do Trabalho: definição, objeto de estudo, conceitos fundamentais e relevância para a formação e atuação do profissional da área técnica.
- As contribuições dos Clássicos da Sociologia (Marx, Durkheim e Weber) para a compreensão do trabalho, com ênfase na divisão social e técnica do trabalho, alienação, racionalidade e burocracia.
- Diferenciação conceitual entre Mundo do Trabalho e Mercado de Trabalho, considerando suas dinâmicas, transformações e implicações sociais.
- Modelos de organização do trabalho e da produção: do taylorismo e fordismo ao toyotismo e à acumulação flexível no capitalismo contemporâneo.
- Reestruturação produtiva, globalização e tecnologia: impactos do meio técnico-científico-informacional, da Revolução 4.0, da automação e da terceirização sobre as dinâmicas produtivas e laborais.
- Flexibilização e precarização do trabalho: trabalho informal, intermitente, plataformização, uberização, pejotização e novas morfologias do trabalho, à luz das transformações do capitalismo atual.
- Estratificação social e desigualdades no Mundo do Trabalho: relações de gênero, raça/etnia, classe social, renda, emprego e mobilidade social.
- Organizações e modelos alternativos de organização do trabalho: cooperativismo, associativismo, economia solidária e novos arranjos produtivos.

SUGESTÕES DE FONTES

ABÍLIO, Ludmila Costhek. **Uberização:** Gerenciamento e Controle do Trabalhador. São Paulo: Boitempo, 2020.
ANTUNES, Ricardo. **Adeus ao trabalho?**. São Paulo: Cortez, 2015.
ARENDT, Hannah. **A condição humana**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
BAUMAN, Zygmunt. **Globalização:** as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CATTANI, Antonio David (Org.). **A Outra Economia.** Porto Alegre: Vozes, 2003.

DURKHEIM, Émile. **Da divisão do trabalho social.** São Paulo: Martins Fontes.
FILIPOUSKI, Ana Mariza; NUNES, Maria Denise Crespo. **Juventudes:** diálogos e práticas. Porto Alegre: Edelbra, 2012.
GIDDENS, Anthony. **As consequências da modernidade.** São Paulo: Unesp, 1991.
MARX, Karl. **O Capital**. v. I. São Paulo: Nova Cultura, 1985.
SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SANTOS, Milton. **A natureza do espaço.** São Paulo: Hucitec, 1996.
SENNETT, Richard. **A corrosão do caráter.** São Paulo: Record, 1999.
TOMASI, Nelson Dacio. **Sociologia do Trabalho.** São Paulo: Editora.
WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras.

COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE ELETROTÉCNICA

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Trabalho de Conclusão de Curso**

EMENTA

O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**.

A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador.

O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS

- Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo;
- Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico;
- Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas;
- Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos;
- Incentivar o trabalho em grupo.
- Desenvolver habilidades de apresentação em público.
- Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DE FONTES

ABNT. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
CLETO, S. E. M.; GOUVÊA, R. O. **Redação Técnica**. São Paulo: Editora Érica, 2014. (Focado na clareza necessária para relatórios e projetos técnicos).
COTRIM, A. A. M. B**. Instalações Elétricas**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
CREDIDIO, R. **Instalações Elétricas Residenciais**. São Paulo: Editora Érica, 2014.GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
GUSMÃO, M. A. P. de. **Manual de Eletrotécnica**. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
MAMEDE FILHO, J. **Instalações Elétricas Industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.
PIAZZI, Pierluigi. **Como estudar melhor**. São Paulo: Aleph, 2014.
SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)**

EMENTA

O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos:

No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador.

O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.**

Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelosdesenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que devidamente observado o perfil

desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
• Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; • Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; • Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; • Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; • Incentivar o trabalho em grupo. • Desenvolver habilidades de apresentação em público. • Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DE FONTES

ALMEIDA, Sandra Maria Chaves; PANIAGO, Maria Cristina Lima Paniago (org.). **O estágio na educação profissional**: saberes e práticas. Curitiba: Appris, 2018.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Brasília, DF: Presidência da República, [2008]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 18 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília, DF: Conselho Nacional de Educação, 2021.

BURIASCO, Regina Célia de. **Estágio supervisionado**: o caminho entre a formação e o exercício profissional. Londrina: Eduel, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KUENZER, Acácia Zeneida. **Educação profissional**: categorias para o debate. São Paulo: Cortez, 2011.

RAMOS, Marise Nogueira. **Concepção do ensino médio integrado**. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. (Texto de subsídio para a discussão sobre integração curricular).

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Medidas elétricas**

EMENTA

Princípio de funcionamento dos instrumentos de medidas elétricas. Debate sobre a classificação dos erros, apresenta a simbologia e escalas, detalhando os construtivos e aplicações dos instrumentos de medição tipo bobina móvel e tipo ferro móvel. Instrumentos eletrodinâmicos e ferrodinâmicos, wattímetros, fasímetros, frequencímetros e traz a introdução aos instrumentos de medidas elétricas digitais.

COMPETÊNCIAS

- Compreender o funcionamento, características e funções dos principais instrumentos de medidas elétricas.
- Conhecer a simbologia utilizada nos instrumentos de medidas elétricas.
- Compreender as informações utilizadas na escala e caixa externa dos instrumentos de medidas elétricas.
- Executar leituras em mostradores analógicos e digitais.
- Compreender aspectos técnicos para estudo de viabilidade técnica de projetos de energia solar.
- Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico.
- Promover o processo de identificação dos instrumentos de medição e sua correta utilização.
- Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe
- Diferenciar tecnologias relacionadas à energia renovável.
- Identificar tipos de geração de energia.
- Demonstrar capacidade de análise.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Noção introdutória: Generalidades sobre as fontes de energia, o consumo energético global da civilização humana

- Introdução e princípios fundamentais de instrumentos de medição elétrica:
- Principais grandezas elétricas;
- Transdutores;
- Classificação dos instrumentos quanto ao princípio de funcionamento
- Normas e simbologia

- ➢ Classificação dos erros
- ➢ Cálculo dos erros absoluto e relativo
- ➢ Erro de paralaxe
- ➢ Classe de exatidão e símbolos característicos
- ➢ Escalas: tipos, aplicações e técnicas de leitura
- ➢ Leitura em instrumentos digitais

➔ **Princípio de funcionamento, detalhes construtivos, sensibilidade, erros e aplicações dos sistemas**

- Bobina móvel
- Ferro móvel
- Lâminas vibráteis
- Eletrodinâmicos
  - Instrumentos eletrodinâmicos simples
  - Instrumentos eletrodinâmicos com bobinas cruzadas
- Ímã móvel
- Fio aquecido
- Eletrônico digital
- Funções importantes e instrumentos TRUE-RMS
- Categorias de instalação – segurança contra sobretensões transitórias.

SUGESTÕES DE FONTES

COSTA, Gilberto José Correa da. **Iluminação Econômica**. 2. ed. Fundamentação EDIPUC-RS, 2000.

HELFRICK, Albert D.COOPER, Willian David. **Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição.** Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1994.

INMETRO. **Vocabulário de termos fundamentais e gerais de metrologia.** http://www.inmetro.gov.br.

INMETRO. **Instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial.** http://www.inmetro.gov.br.

KINDERMANN, Geraldo. **Descargas Atmosféricas.** Sagra Luzzatto, 1997.

KINDERMANN, Geraldo. **Aterramento Elétrico.** Sagra Luzzatto, 1998.

MEDEIROS FILHO, Solon de. **Fundamentos de medidas elétricas;** Rio de Janeiro; Ed. Guanabara; 1981.

MEDEIROS FILHO, Solon de. **Medição de energia elétrica;** Rio de Janeiro; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 1997.

MIODUSKI, Alfons Leopold. **Elementos e Técnicas Modernas de Medição Analógica e Digital.** Guanabara Dois, 1982.

TORREIRA, Raul Peragallo. **Instrumentos de medição elétrica;** São Paulo; Ed. Hemus; 2004.

THEISEN, Álvaro Medeiros de Farias. **Fundamentos da Metrologia Industrial.** LABELO - PUCRS, 1997. MEDEIROS FILHO, Solon de. Fundamentos de Medidas Elétricas. Guanabara, 1981.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**

Componente Curricular	**Eletrônica Digital**

EMENTA

Aborda acerca dos sistemas de numeração. Trata da álgebra de Boole e das operações, portas e famílias lógicas, assim como dos circuitos integrados, com foco na simplificação de circuitos lógicos, codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Ainda apresenta projeto de circuitos combinacionais e sequenciais, de forma a explorar teoria e prática. Traz os multivibradores e Flip-flops. Destaca os contadores, registradores e noções introdutórias dos microcontroladores.

COMPETÊNCIAS

- Conhecer os principais sistemas de numeração utilizados em sistemas digitais.
- Implementar circuitos lógicos básicos utilizando portas lógicas.
- Simplificar circuitos lógicos através da álgebra de Boole e pelo mapa de Karnaugh.
- Projetar circuitos lógicos combinacionais.
- Compreender o projeto de circuitos lógicos sequenciais.
- Analisar, compreender e detectar falhas em circuitos eletrônicos digitais.
- Conhecer sobre famílias lógicas e circuitos integrados digitais.
- Ler e interpretar dados e especificações técnicas de componentes eletrônicos (Datasheet's/Databook's)

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Sistemas de numeração e códigos:

- Sistema decimal
- Sistema binário
- Sistema octal
- Sistema hexadecimal
- Conversão entre sistemas
- Códigos numéricos (BCD e Gray) e alfanuméricos

➔ **Operações aritméticas**

- Adição e subtração (complemento de base)

- Circuitos lógicos

- Constantes e variáveis booleanas
- Operações e portas lógicas básicas

➔ **Portas lógicas compostas e blocos lógicos**
➔ **Construção de circuitos lógicos**
➔ **Álgebra de Boole**
- Postulados (soma, produto e complemento)
- Identidades
- Propriedades (comutativa, associativa e distributiva)
- Teoremas de "De Morgan"
- Simplificação de expressões lógicas

➔ **Simplificação algébrica**
➔ **Famílias lógicas e circuitos integrados**
➔ **Mapas de Karnaugh**
➔ **Projeto de circuitos combinacionais**
➔ **Codificadores e decodificadores**
- Código de paridade
- Decodificador decimal para BCD
- Decodificador BCD para 7 segmentos
- Conversores de código

➔ **Multiplexadores e demultiplexadores**
➔ **Multivibradores: Monoestável, biestável e astável**
➔ **Timer 555: Funcionamento e configurações**
➔ **Flip flops (FF's)**
➔ **Projeto de circuitos sequenciais**
➔ **Contadores: Crescente e decrescente;. Síncrono e assíncrono**
➔ **Registradores**
➔ **Introdução aos microcontroladores**
- Memórias
- Classificação, terminologias, princípios de operação e arquiteturas
- Contadores e registradores integrados
- Conversores analógicos/digitais/analógicos

SUGESTÕES DE FONTES

ALBUQUERQUE, R. O. **Circuitos em Corrente Alternada.** Érica, 1997.
ANDREY, João Michel (coord). **Eletrônica Básica:** teoria e prática. Rideel, 1999.
ALMEIDA, J. L. A. **Dispositivos Semicondutores:** Tiristores, Controle de potência em C.C e C.A.. Érica 1996.
AZEVEDO, João Batista de. **TTL/CMOS:** teoria e aplicações em circuitos digitais; São Paulo; Ed. Érica.

BARTKOVIAK, R. A. **Circuitos Elétricos.** São Paulo: Makron Books, 1999.
CREDER, H. **Instalações Elétricas.** LTC, 1986.

BOYLESTAD, R. MASHELSKY, L., **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos.** Prentice-Hall do Brasil, 1986.
EVILLE, Inc. **Eletricidade Básica,** vols. 1 a 3. Ao Livro Técnico S. A., 1988.
GUSSOW, M. **Eletricidade Básica.** Tradução Aracy Mendes da Costa. Makron Books, 1996.
IDOETA, Ivan. **Elementos de eletrônica digital;** São Paulo; Ed. Érica; 2010.
LOURENÇO, A. C., CHOUERI JR., S. **Circuitos em Corrente Contínua.** Érica, 1996.
LOURENÇO, Antonio C. de, et al. **Circuitos digitais;** São Paulo; Ed. Érica; 2007.
MARQUES, A. E. B.; CRUZ, E. C. A. e CHOUERI JR. S. **Dispositivos Semicondutores:** Diodos e Transistores. Érica, 1996.
MALVINO, A. P. **Eletrônica** – Vols. 1 e 2. Makron Books, 1995.
NISKIER, J., MACINTYRE, A. J. **Instalações Elétricas.** Guanabara Koogan, 1992.
RASHID, M. H. **Eletrônica de potência:** Circuitos, Dispositivos e Aplicações, Makron Books, 1999.
SEABRA, A. C. **Amplificadores Operacionais:** teoria e análise. Érica, 1996.
TOCCI, Ronald J. **Sistemas digitais** – princípios e aplicações; São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2007.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**

Componente Curricular	**Eletrônica Analógica**

EMENTA

Este componente curricular enfatiza os materiais semicondutores. Estuda os Diodos e os circuitos com diodos e com transistores. Debate acerca do filtro capacitivo e dos diodos especiais, discute também sobre os reguladores de tensão, transistores bipolares de junção, amplificadores operacionais e os osciladores.

COMPETÊNCIAS

- Conhecer os materiais semicondutores e sua aplicação na construção de dispositivos eletrônicos.
- Analisar diferentes circuitos eletrônicos.
- Aplicar técnicas e procedimentos para manutenção de circuitos eletrônicos.
- Distinguir a utilização de CC e CA nas aplicações eletrônicas.
- Compreender e analisar o funcionamento do diodo e suas principais aplicações.
- Conhecer o funcionamento de alguns tipos de diodos especiais.
- Compreender, analisar e projetar circuitos de fontes de alimentação AC/DC.
- Compreender e analisar a estrutura, funcionamento e polarização do transistor bipolar de junção.
- Utilizar o transistor bipolar de junção como chave eletrônica.
- Compreender e analisar o funcionamento dos circuitos básicos com amplificadores operacionais.
- Conhecer e utilizar corretamente multímetros, osciloscópios, fontes eletrônicas e geradores de sinais.
- Ler e interpretar dados e especificações técnicas de componentes eletrônicos (Datasheet's/Databook's)

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Materiais semicondutores

Diodo

- Junção PN

- Polarização
- Curva característica
- Modelos de diodo

➔ **Circuitos com diodos**
- Circuitos limitadores
- Diodos em corrente alternada
- Transformador monofásico
- Circuitos retificadores de meia onda e de onda completa

➔ **Filtro capacitivo**

➔ **Diodos especiais**
- Optoeletrônico
- Fotodiodo
- Diodo emissor de luz (LED)
- Optoacoplador
- Diodo zener
- Funcionamento, simbologia e características elétricas
- Curva característica

➔ **Reguladores de tensão**
- Fontes de alimentação
- Regulador zener
- Carga e entrada constantes
- Carga variável e entrada constante
- Carga constante e entrada variável
- Carga e entrada variáveis
- Reguladores de tensão em circuito integrado
- Reguladores positivos e negativos
- Reguladores variáveis

➔ **Transistor bipolar de junção (TBJ)**
- Estrutura, simbologia e análise de circuito
- Classificação (uso geral, potência e RF) e funcionamento
- Configurações básicas

- Polarização de transistores
  - Ponto quiescente e reta de carga
  - Polarização por corrente de base constante
  - Polarização por realimentação de emissor
  - Polarização por divisor de tensão na base

➔ **Transistores como chave**
- Transistor como chave eletrônica
- Dimensionamento
- Circuitos básicos
- Transistores Darlington
- Transistores em push-pull
- Transistores em ponte H

- ➔ **Amplificadores operacionais**
- ➔ **Osciladores**
- ➔ **Testes e medição de sinais em equipamentos eletrônicos**

SUGESTÕES DE FONTES

BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos;** São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2004.

MALVINO, Albert P. **Eletrônica;** Volume 1; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2001.

MALVINO, Albert P. **Eletrônica;** Volume 2; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 1997.

MARKUS, Otávio. **Sistemas analógicos –** circuitos com diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2004.

MARQUES, A.E.B., Cruz, E.C.A., Júnior, S.C. **Dispositivos semicondutores:** diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2007.

SEDRA/SMITH. **Microeletrôncia;** São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2007.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Instalações Elétricas de Baixa Tensão**

EMENTA

Estudo do sistema residencial elétrico de baixa tensão, trabalhando os conceitos básicos de eletricidade, a norma técnica da ABNT e ENERGISA e outras normas complementares, visando inteirar o educando acerca da parte técnica/teórica. Aborda ainda as etapas de elaboração de um projeto, a estimativa de cargas e divisa de circuitos de iluminação e força. Debate sobre o dimensionamento de condutores, de eletrodutos e de dispositivos de proteção. Também enfatiza o levantamento do material e os componentes das instalações elétricas, focando no planejamento da instalação.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Interpretar e aplicar as normas de instalações elétricas de baixa tensão.
- ➔ Aplicar conhecimentos referentes à execução, elaboração e leitura de plantas elétricas.
- ➔ Compreender o princípio de funcionamento dos diversos componentes de instalações elétricas.
- ➔ Desenvolver projetos elétricos utilizando as normas estabelecidas pela ABNT.
- ➔ Compreender a importância e a obrigatoriedade das normas técnicas.
- ➔ Desenhar, interpretar e executar os esquemas elétricos básicos.
- ➔ Entender o funcionamento dos principais dispositivos de proteção de baixa tensão.
- ➔ Dimensionar condutores elétricos, dispositivos de proteção e eletrodutos.
- ➔ Desenvolver projetos de instalações elétricas prediais.
- ➔ Compreender as funções básicas do sistema de aterramento.
- ➔ Conhecer os fundamentos da proteção contra choques elétricos.
- ➔ Conhecer os conceitos básicos de luminotécnica, os tipos de lâmpadas e cálculos para iluminação interna.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- ➔ **Introdução aos projetos de instalações elétricas residenciais:**
  - ➔ Revisão de grandezas elétricas

➔ Etapas de elaboração de projetos
➔ **Cálculo da potência ativa total**
➔ **Divisão e dimensionamento de circuitos de distribuição e circuitos terminais**
➔ **Sistema elétrico e suas etapas**
➔ **Fornecimento de energia elétrica**
➔ **Órgãos oficiais e normas técnicas**
- Norma técnica NBR 5410 (obrigatoriedade, responsabilidades e objetivo)
- Princípios fundamentais da NBR 5410
- Falhas mais comuns nas instalações elétricas prediais

➔ **Componentes de uma instalação elétrica**
➔ **Emendas ou conexões em instalações elétricas**
➔ **Simbologia padronizada NBR 5444**
➔ **Representação de esquemas elétricos (funcional, multifilar e unifilar)**
- Esquemas elétricos básicos (interruptores, porta-lâmpadas e tomadas)

- Choque elétrico
- Esquemas de aterramento elétrico (TN, TT e IT)
- Segurança em instalações elétricas
- Execução das instalações elétricas básicas (interruptores, porta-lâmpadas e tomadas)
- Cálculo da intensidade da corrente elétrica
- Condutores elétricos
- Dispositivos de proteção (tipos e dimensionamento)
- Condutos elétricos
  - Tipos de condutos elétricos
  - Dimensionamento de eletrodutos

➔ **O projeto de instalações elétricas prediais**
➔ Previsão de carga (pontos de utilização)
➔ Definição do circuito de alimentação geral
➔ Divisão da instalação em circuitos terminais
➔ Dimensionamento dos circuitos terminais (condutores, disjuntores, dispositivos DR e eletrodutos)
➔ Especificação técnica dos componentes da instalação elétrica
➔ Medidas de proteção contra choques elétricos
➔ Dispositivos de proteção contra surtos (DPS)
➔ Luminotécnica

SUGESTÕES DE FONTES

ABNT. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS.TÉCNICAS -NBR 5410:04 –** Instalações Elétricos de Baixa Tensão _____.NBR 5444:89 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. NDU 001 - Normas de Distribuição Unificada.
CAVALIN, G. & CERVELIN, S. **Instalações elétricas prediais;** São Paulo; Ed. Érica; 2007.

CREDER, Hélio. **Instalações Elétricas.** 14.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
COTRIM, Ademaro A. M. B. **Instalações elétricas;** São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2009.
D.L.Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 8.ed. São Paulo: Érica, 2003.
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. **Instalações Elétricas Prediais**. 7.ed. São Paulo: Érica, 2002.
LIMA FILHO, D. L. **Projetos de instalações elétricas prediais;** São Paulo; Ed. Érica; 2006.
MOREIRA, Vinicius de A. Iluminação elétrica; São Paulo; Ed. Blucher; 1999.
NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. **Instalações Elétricas.** 4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos, 2008.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Eletrônica Aplicada**

EMENTA

Este componente curricular desenvolve a parte introdutória da física de semicondutores, discorre sobre diodos e suas aplicações. Trata de como se dá o funcionamento de tiristores, conversores estáticos, transistores bipolares e de potência e suas aplicações, e conversores de frequência. Apresenta as principais chaves eletrônicas para partida e controle de velocidade de motores: soft-starter e conversor de frequência, assim como os princípios de funcionamento de retificadores. Aborda também acerca das aplicações de amplificadores operacionais a sistemas mecânicos, aplicação de sensores e atuadores a sistemas de automação. Enfatiza conceitos básicos de motores elétricos e dos acionamentos eletrônicos, implementação de controladores analógicos e digitais. Discute sobre o auto aquecimento e dissipação térmica, fontes de alimentação, geradores de sinais, filtros ativos e trabalha projetos de circuitos eletrônicos.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver conhecimentos sobre a aplicação da eletrônica no controle e automação de sistemas mecânicos.
- Compreender como funcionam fisicamente todos os elementos de uma malha de controle contínuo (controlador, acionador, sensor, atuador, comparador, geração de referências) e discreto (conversor A/D e D/A, controlador, acionador);
- Conhecer o funcionamento e acionamento de motores.
- Compreender o funcionamento e aplicação de circuitos com tiristores e transistores de potência.
- Conhecer o funcionamento, a aplicação, a parametrização e o dimensionamento da soft-starter.
- Conhecer o funcionamento, a aplicação, a parametrização e o dimensionamento do conversor de frequência.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Introdução à física de semicondutores
- Diodos e suas aplicações
- Transistores bipolares e suas aplicações

- Transistores a efeito de campo e suas aplicações
- Auto aquecimento e dissipação térmica
- Amplificadores de potência
- Fontes de alimentação
- Amplificadores operacionais: características principais, modelos equivalentes e aplicações
- Geradores de sinais
- Filtros ativos
- Introdução aos conversores A/D e D/A
- Projetar circuitos eletrônicos
- Retomada das noções de eletrônica básica
- Princípios de funcionamento de retificadores controlados e não-controlados
- Sistemas de numeração
- Aplicação de sensores e atuadores a sistemas de automação
- Conceitos básicos de motores elétricos, motores de passo, motores CC motores CA
- Conceitos básicos dos acionamentos eletrônicos de motores elétricos conversor PWM, senoidais Inversores
- Controle PID eletrônico (analógico),
- Controle PID digital.
- Tiristores
- Chave eletrônica para partida de motores (soft-starter)
- Princípio de funcionamento e aplicação
- Parametrização básica da soft-starter
- Dimensionamento

➔ **Chave eletrônica para controle de velocidade de motores (conversor de frequência)**

- Princípio de funcionamento e aplicação
- Parametrização básica do conversor de frequência
- Dimensionamento

SUGESTÕES DE FONTES

ALMEIDA, José Luiz Antunes de. **Dispositivos semicondutores** – tiristores; São Paulo; Ed. Érica; 2005

BISHOP, R.: The **Mechatronics Handbook.** CRC Press, 2003.

BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos.** 5ª ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1994.

BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos;** São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2004. MARQUES, A.E.B., CRUZ, E.C.A.,

JÚNIOR, S.C. **Dispositivos semicondutores:** diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2007.

LIMA II, E. J. **Eletrônica Aplicada a Sistemas Mecânicos.** Apostila – DEMEC/UFMG, Belo Horizonte, 2007.

MALVINO, Albert P. **Eletrônica;** Volume 1; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 1997.

MALVINO, Albert P. **Eletrônica;** Volume 2; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 1997.

MARKUS, Otávio. **Sistemas analógicos** – circuitos com diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2004.

ROSÁRIO, J.M. **Princípios de Mecatrônica**. 1ª ed. Pearson Prentice-Hall, 2005. SEDRA/SMITH. **Microeletrôncia;** São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2007

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Desenho Técnico**

EMENTA

Estudo de normas de desenho técnico, com a finalidade de exercitar o passo a passo da constituição e da construção dos diferentes tipos de desenhos técnicos. Aborda as noções de desenho geométrico, destacando sua importância na execução do desenho à mão livre. Discute sobre os sistemas de projeção, perspectivas, vistas ortográficas, cortes e seções, assim como escalas e sistemas de cotagem. Ainda traz orientações para utilização de desenho geométrico e de instalações elétricas, estendendo-se às noções do uso do AUTOCAD.

COMPETÊNCIAS

- Conhecer as técnicas de desenho e representação gráfica com seus fundamentos matemático e geométricos, bem como as normas técnicas.
- Executar desenho à mão livre, utilizando os conceitos geométricos básicos.
- Construir desenhos técnicos com uso de instrumentos convencionais.
- Entender os conceitos básicos do desenho geométrico para organizar e elaborar desenhos técnicos.
- Desenhar perspectivas e projeções ortogonais em vista e em corte.
- Analisar e executar desenho técnico conforme as normas técnicas, utilizando corretamente formatos de papel, dobradura, legenda, caligrafia técnica, escalas, cotagem, linhas e espessuras.
- Conhecer a tecnologia do desenho técnico aplicado a eletricidade e eletrônico.
- Ler e interpretar desenhos técnicos de instalações elétrico-eletrônicas;
- Produzir desenho técnico aplicado à área eletroeletrônico (CAD).

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

I UNIDADE:

1.Histórico da evolução dos CLP’s;

2. Controlador lógico programável;
2.1. Partes constituintes;
2.2. Definição segundo a ABNT,
3. Linguagens de programação;
3.1. Linguagem Ladder;
3.2. Lista de Instruções (conversão Ladder-Lista de Instruções);
3.3. Método GRAFCET (conversão GRAFCET-Ladder);
4. Endereços de entrada e saída – simbólico e absoluto;
4.1. Entradas e saídas digitais 5. Operandos;
5.1. Contato normalmente aberto (NA);
5.2. Contato normalmente fechado (NF) 6. Bobinas (saídas);
6.1. Bobina comum, bobina “set” e bobina “reset”;
7. Bobinas auxiliares (flags);
II UNIDADE:
8. Aplicação do CLP em circuitos eletropneumáticos;
8.1. Edição de programas em linguagem "Ladder;
9. Temporizadores;
10. Circuitos utilizando temporizadores;
10.1. Circuitos eletropneumáticos com temporização utilizando CLP’s;
10.2. Edição de programas em linguagem Ladde;
11. Contadores
12. Circuitos utilizando contadores;
12.1. Circuitos eletropneumáticos com contagem utilizando CLP’s;
12.2. Edição de programas em linguagem Ladder

SUGESTÕES DE FONTES

BONACORSO, Nelso G. & NOLL, Valdir. **Automação eletropneumática;** São Paulo; Ed. Érica; 2004.
GEORGINI, M. **Automação aplicada** – descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLC’s; São Paulo; Ed. Érica; 2008.
NATALE, F. **Automação industrial;** São Paulo; Ed. Érica; 2006.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**

Componente Curricular	**Manutenção Elétrica Industrial**

EMENTA

Introdução ao estudo da manutenção: tipos, planejamento e ferramentas; Manutenção em instalações elétricas; Manutenção de transformadores de força: características construtivas e principais acessórios; Operação de transformadores em paralelo; Manutenção de motores elétricos; Manutenção de geradores elétricos.

COMPETÊNCIAS

- Compreender as funções básicas da manutenção elétrica industrial;
- Aplicar instrumentos de medidas elétricas na manutenção de equipamentos industriais;
- Compreender os fundamentos da manutenção dos transformadores de força e seus acessórios;
- Compreender e realizar cálculos para o paralelismo de transformadores;
- Conhecer os principais procedimentos para a manutenção de motores elétricos;
- Conhecer os principais tipos de enrolamento utilizados nos motores de indução e suas características;
- Conhecer os principais procedimentos para a manutenção de geradores elétricos.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

I UNIDADE:

1. Introdução ao estudo da manutenção;
1.1. Breve histórico 1.2. Definições;
1.3. Conceitos 2. Tipos de manutenção;
2.1. Manutenção corretiva;
2.2. Manutenção preventiva;
2.3. Manutenção preditiva;
3. Planejamento e organização da manutenção;
3.1. Mão-de-obra;
3.2. Treinamento;
3.3. Documentação;
4. Ferramentas e instrumentos de medidas elétricas;
5. Manutenção em instalações elétricas;
5.1. Quadros elétricos;

5.2. Sistemas de iluminação;
5.3. Cabos elétricos;
5.4. Disjuntores;
5.5. Sistemas de aterramento;
5.6. Bancos de capacitores;
6. Manutenção de transformadores de força;
6.1. Transformadores de força – características construtivas;
6.1.1. Parte ativa;
6.1.2. Comutador de derivações (tap's);
6.1.3. Buchas (isoladores);
6.1.4. Tanque e radiadores;
6.1.5. Líquido de isolação e refrigeração;
6.1.6. Placa de identificação e diagramática;
II UNIDADE:
6.2.Transformadores de força – principais acessórios;
6.2.1. Desumidificador de ar (sílica-gel);
6.2.2. Relé de gás (tipo Buchholz);
6.2.3. Termômetro de óleo;
6.2.4. Termômetro para enrolamento (imagem térmica);
6.2.5. Indicador de nível de óleo (magnético);
6.2.6. Dispositivo para alívio de pressão;
6.2.7. Relé de pressão súbita;
7. Operação de transformadores em paralelo;
7.1. Impedância percentual e defasagem angular;
8. Manutenção de motores elétricos;
8.1. Manutenção mecânica de motores

SUGESTÕES DE FONTES

CARVALHO, Geraldo. **Máquinas elétricas:** teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Érica; 2006.

OLIVEIRA, José Carlos e outros. Transformadores: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Blucher; 2003. 3.

ORÁN, Angel Vázquez. **Manutenção elétrica industrial;** São Paulo; Ed. Ícone; 2004.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Segurança do Trabalho**

EMENTA

Aspectos humanos, sociais e econômicos de Segurança do Trabalho. Incidentes, Acidentes e doenças profissionais. Avaliação e controle de risco. Estatística e custo dos acidentes. EPI (Equipamento de proteção individual) e EPC (equipamento de proteção coletiva). Normalização e legislação de Segurança do Trabalho. Arranjo físico. Ferramentas. Toxicologia Industrial. Proteção contra incêndio. Higiene e segurança do trabalho. Segurança nas Indústrias. Visita a uma fábrica que exista sistema de qualidade e meio ambiente.

COMPETÊNCIAS

- Conhecer técnicas modernas de segurança do trabalho, visando promover a proteção do trabalhador no local de trabalho;
- Desenvolver atividades de segurança do trabalho voltadas para a prevenção de acidentes, a prevenção de incêndios e a promoção da saúde; e
- Desenvolver e aprofundar o estudo de temas de maior complexidade que envolvem as Empresas dentro do contexto de Segurança do Trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

➔ Histórico da segurança do trabalho,
➔ Normas regulamentadoras, - Legislação,
➔ Acidentes característicos,
➔ Prevenção e combate a incêndios,
➔ Riscos ambientais e profissionais.

SUGESTÕES DE FONTES

BARBOSA FILHO, ANTONIO NUNES. **Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental.** Editora: ATLAS, 2001. 2. Bensoussan, Eddy e Albieri, Sergio. Manual de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho. ATHENEU EDITORA, 1997.

ZOCCHIO, ÁLVARO. **Política de Segurança e Saúde no Trabalho**. Editora LTR, 2000. 2.

ZOCCHIO, ÁLVARO. S**egurança e Saúde no Trabalho.** Editora LTR, 2001. PEREIRA Filho, H. do V., PEREIRA, V. L. D. e PACHECO Jr, W. **Gestão da Segurança e Higiene do Trabalho.** Editora: ATLAS, 2000.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Hidráulica e Pneumática**

EMENTA

Conceitos, características e principais componentes da hidráulica, da eletrohidráulica, da pneumática e da eletropneumática; Leitura, interpretação e montagem de circuitos hidráulicos, eletro hidráulicos, pneumáticos e eletropneumáticos.

COMPETÊNCIAS

- Identificar os principais tipos de acionamentos, seus componentes e sua sequência operacional;
- Interpretar os circuitos hidráulicos e eletrohidráulicos básicos;
- Interpretar os circuitos pneumáticos e eletropneumáticos básicos

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

I UNIDADE:

1. Introdução ao estudo da manutenção;
1.1. Breve histórico
1.2. Definições;
1.3. Conceitos
2. Tipos de manutenção;
2.1. Manutenção corretiva;
2.2. Manutenção preventiva;
2.3. Manutenção preditiva;
3. Planejamento e organização da manutenção;
3.1. Mão-de-obra;
3.2. Treinamento;
3.3. Documentação;
4. Ferramentas e instrumentos de medidas elétricas;
5. Manutenção em instalações elétricas;
5.1. Quadros elétricos;
5.2. Sistemas de iluminação;

5.3. Cabos elétricos;
5.4. Disjuntores;
5.5. Sistemas de aterramento;
5.6. Bancos de capacitores;
6. Manutenção de transformadores de força;
6.1. Transformadores de força – características construtivas;
6.1.1. Parte ativa;
6.1.2. Comutador de derivações (tap's);
6.1.3. Buchas (isoladores);
6.1.4. Tanque e radiadores;
6.1.5. Líquido de isolação e refrigeração;
6.1.6. Placa de identificação e diagramática;
II UNIDADE:
6.2.Transformadores de força – principais acessórios;
6.2.1. Desumidificador de ar (sílica-gel);
6.2.2. Relé de gás (tipo Buchholz);
6.2.3. Termômetro de óleo;
6.2.4. Termômetro para enrolamento (imagem térmica);
6.2.5. Indicador de nível de óleo (magnético);
6.2.6. Dispositivo para alívio de pressão;
6.2.7. Relé de pressão súbita;
7. Operação de transformadores em paralelo;
7.1. Impedância percentual e defasagem angular;
8. Manutenção de motores elétricos;
8.1. Manutenção mecânica de motores

SUGESTÕES DE FONTES

CARVALHO, Geraldo. **Máquinas elétricas:** teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Érica; 2006.

OLIVEIRA, José Carlos e outros. **Transformadores: teoria e ensaios;** São Paulo; Ed. Blucher; 2003.

ORÁN, Angel Vázquez. **Manutenção elétrica industrial;** São Paulo; Ed. Ícone; 2004

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Controladores Lógicos Programáveis**

EMENTA

Esquemas de comandos elétricos; Princípios básicos dos controladores lógicos programáveis; Sistemas automatizados; Linguagens de programação; Edição de programas em linguagem Ladder.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Compreender o funcionamento e as principais funções dos CLP's;
- ➔ Elaborar programas para utilização de CLP's;
- ➔ Aplicar as entradas e saídas digitais do CLP em sistemas automatizados;
- ➔ Desenvolver e executar pequenos projetos de eletropneumática utilizando CLP's;
- ➔ Analisar programas em linguagem Ladder.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

I UNIDADE:
1.Histórico da evolução dos CLP's;
2. Controlador lógico programável;
2.1. Partes constituintes;
2.2. Definição segundo a ABNT,
3. Linguagens de programação;
3.1. Linguagem Ladder;
3.2. Lista de Instruções (conversão Ladder-Lista de Instruções);
3.3. Método GRAFCET (conversão GRAFCET-Ladder);
4. Endereços de entrada e saída – simbólico e absoluto;
4.1. Entradas e saídas digitais 5. Operandos;
5.1. Contato normalmente aberto (NA);
5.2. Contato normalmente fechado (NF) 6. Bobinas (saídas);
6.1. Bobina comum, bobina "set" e bobina "reset";
7. Bobinas auxiliares (flags);
II UNIDADE:
8. Aplicação do CLP em circuitos eletropneumáticos;
8.1. Edição de programas em linguagem "Ladder;
9. Temporizadores;

10. Circuitos utilizando temporizadores;
10.1. Circuitos eletropneumáticos com temporização utilizando CLP's;
10.2. Edição de programas em linguagem Ladde;
11. Contadores 12. Circuitos utilizando contadores;
12.1. Circuitos eletropneumáticos com contagem utilizando CLP's;
12.2. Edição de programas em linguagem Ladder

SUGESTÕES DE FONTES

BONACORSO, Nelso G. & NOLL, Valdir. **Automação eletropneumática;** São Paulo; Ed. Érica; 2004.

GEORGINI, M. **Automação aplicada** – descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLC's; São Paulo; Ed. Érica; 2008.

NATALE, F. **Automação industrial;** São Paulo; Ed. Érica; 2006. 2.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Instalações Elétricas de alta tensão**

EMENTA

Estudo dos componentes e da arquitetura de subestações de consumidor e redes de distribuição urbana e rural. Critérios de dimensionamento e seleção de equipamentos de manobra, proteção e transformação. Procedimentos de operação, ensaios comissionamento e manutenção preventiva/corretiva em sistemas de média e alta tensão. Aplicação rigorosa das normas técnicas (NBR 14039) e de segurança (NR-10 SEP).

COMPETÊNCIAS

- ➔ Interpretar diagramas unifilares e funcionais de subestações e redes de distribuição.
- ➔ Executar manobras de operação em chaves seccionadoras e disjuntores de média tensão seguindo protocolos de segurança.
- ➔ Supervisionar e realizar a manutenção de transformadores de potência, isoladores e para-raios.
- ➔ Configurar e testar dispositivos de proteção, como relés secundários e fusíveis do tipo cartucho/expulsão.
- ➔ Aplicar técnicas de ensaio (medição de resistência de isolamento e continuidade) para diagnóstico de falhas em sistemas de potência.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Unidade I: Arquitetura de Subestações e Redes

- Tipos de Subestações: Alvenaria, blindadas, compactas e em poste.
- Componentes de Pátio: Barramentos, isoladores de disco e pilar, estruturas de suporte.
- Redes de Distribuição: Estruturas convencionais e compactas (protegidas).

Unidade II: Equipamentos de Manobra e Proteção

- Transformadores de Potência: Óleo isolante, a seco, sistemas de refrigeração e comutadores.
- Transformadores de Instrumento: Transformadores de Corrente (TC) e de Potencial (TP).

- Dispositivos de Interrupção: Chaves seccionadoras (faca e fusível), disjuntores a vácuo e SF_6.
- Proteção contra Surtos: Para-raios de óxido metálico e coordenação de isolamento.

Unidade III: Operação, Manutenção e Segurança

- Procedimentos de Segurança: Distâncias de segurança, aterramento temporário e bloqueios (LOTO).
- Instrumentação Avançada: Megômetro (ensaios de isolação), TTR (relação de espiras) e termografia.
- NR-10 Complementar (SEP): Riscos em alta tensão, técnicas de trabalho sob tensão e em proximidade.

SUGESTÕES DE FONTES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14039**: instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5414**: execução de instalações elétricas de alta tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. Rio de Janeiro: ABNT, 1981. (Confirmar se esta é a versão vigente ou se foi substituída pela 14039 em seu plano de curso)
COSERN. **Normas técnicas de fornecimento em média tensão**. Natal: Grupo Neoenergia, 2024. Disponível em: https://www.neoenergiacosern.com.br. Acesso em: 24 mar. 2026.
D'AJUZ, Ary. **Equipamentos de alta tensão**: prospecção e hierarquização. Rio de Janeiro: Interciência, 2015.
FRANCHI, Claiton Moro. **Equipamentos elétricos**: especificação e aplicação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013.
KINDELMANN, Manoel. **Manutenção de sistemas de potência**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
MAMEDE FILHO, João. **Instalações elétricas industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
MAMEDE FILHO, João. **Proteção de sistemas elétricos de potência**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	
Eixo Tecnológico: **Controle e Processos Industriais**	
Componente Curricular	**Máquinas e acionamentos elétricos**

EMENTA

Princípios da conversão eletromecânica de energia. Estudo teórico e prático de transformadores, motores de indução (monofásicos e trifásicos) e geradores. Técnicas de partida e frenagem de motores. Eletrônica de potência aplicada: parametrização de *soft-starters* e inversores de frequência. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de máquinas rotativas. Eficiência energética em sistemas motrizes.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Identificar e especificar **máquinas elétricas (motores, transformadores e geradores) de acordo com a carga e a aplicação industrial.**
- ➔ Interpretar e montar **diagramas de comandos elétricos para partida direta e estrela-triângulo.**
- ➔ Parametrizar dispositivos eletrônicos **de controle (*soft-starters* e inversores) para otimizar o consumo e proteger o sistema.**
- ➔ Realizar ensaios e medições **de isolamento, continuidade e resistência de enrolamentos utilizando megômetro e multímetro.**
- ➔ Diagnosticar falhas **mecânicas e elétricas em máquinas rotativas através de análise de ruído, vibração e aquecimento.**

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Unidade I: Transformadores e Conversão de Energia

- Circuitos Magnéticos: Fluxo, relutância e leis do eletromagnetismo.
- Transformadores: Funcionamento, relação de transformação, ensaios em vazio e em curto-circuito.
- Ligação de Transformadores: Bancos trifásicos e conexões (Estrela, Triângulo e Zig-zag).

Unidade II: Motores de Indução Trifásicos (MIT)

- Princípio de Funcionamento: Campo girante, escorregamento e torque.
- Partida de Motores: Partida direta, Estrela-Triângulo ($Y-\Delta$), chave compensadora.

- Simbologia e Diagramas: Leitura de esquemas de força e comando (Normas IEC e ANSI).

Unidade III: Acionamentos Eletrônicos e Controle

- Soft-Starters: Conceito de rampa de aceleração/desaceleração e proteção de motores.
- Inversores de Frequência: Controle escalar (V/f) e vetorial, redução de picos de corrente e harmônicas.
- Servomotores e Motores de Passo: Introdução ao controle de posicionamento.

Unidade IV: Manutenção e Comissionamento

- Manutenção de Máquinas: Substituição de rolamentos, secagem de enrolamentos e balanceamento.
- Segurança (NR-10 e NR-12): Proteção de partes móveis e bloqueio de energias perigosas.

SUGESTÕES DE FONTES

- BOSSI, Antonio; SESTO, Ezio. **Instalações elétricas**. São Paulo: Hemus, 2005.
- CHIAVERINI, Vicente. **Tecnologia mecânica**. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. v. 1.
- FILIPPI, G. **Motores elétricos**: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2011
- FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S. D. **Máquinas elétricas**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- FRANCHI, Claiton Moro. **Acionamentos elétricos**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2008.
- MAMEDE FILHO, João. **Manual de equipamentos elétricos**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- WEG. **Guia de especificação de motores elétricos**. Jaraguá do Sul: WEG, [202-?]. Disponível em: https://www.weg.net. Acesso em: 24 mar. 2026.
- WEG; SCHNEIDER; ABB; SIEMENS. **Catálogos técnicos de fabricantes**: inversores de frequência e soft-starters. [S. l.: s. n.], 2025.